

Metody Algebraiczne Informatyki

rok 2025/26

1. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Zasady zaliczania ćwiczeń podaje prowadzący ćwiczenia (obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa). Każdy student otrzyma z ćwiczeń wynik punktowy w przedziale $[0, 60]$, na podstawie aktywności oraz sprawdzianów pisemnych. Na egzaminie pisemnym będzie można uzyskać od 0 do 40 punktów. Zaliczenie i ocena z przedmiotu zależą od sumy punktów, od 50 pkt — 3.0, od 60 — 3.5, od 70 — 4.0, od 80 — 4.5, od 90 — 5.0. Egzamin pisemny odbędzie się 9 lutego (start 10:00) w sali 0089 (proszę przyjść 15 minut wcześniej) i będzie się składał z części podobnej do tej z poprzednich lat oraz części sprawdzającej umiejętność dowodzenia twierdzeń poznanych na wykładzie.

2. NOTACJA

Posługujemy się następującymi oznaczeniami:

- $\mathbb{N}$ — zbiór liczb naturalnych $\{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}_*$ — zbiór liczb naturalnych bez zera,
- $\mathbb{Z}$ — zbiór liczb całkowitych,
- $\mathbb{Q}$ — zbiór liczb wymiernych,
- $\mathbb{R}$ — zbiór liczb rzeczywistych,
- $\mathbb{C}$ — zbiór liczb zespolonych.

3. PODSTAWOWA TEORIA LICZB

Do odwołania wszystkie rozpatrywane liczby są całkowite.

Twierdzenie 1. Niech $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}_*$. Istnieje dokładnie jedna para liczb $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ spełniająca

$$a = pb + q, \quad q < b.$$

Może warto, dla treningu, pierwsze dość oczywiste w dowodzie twierdzenie faktycznie udowodnić.

Dowód. Dla ustalonego b , dowód istnienia pary (p, q) przeprowadzimy przez indukcję (pojęcie to zostanie formalnie wyjaśnione na MFI) względem a . Gdy $a < b$, zapisujemy

$$a = 0 \cdot b + a.$$

Dla $a \geq b$ bierzemy $a' = a - b$. Z założenia indukcyjnego

$$a' = p'b + q', \quad q' < b.$$

Zatem

$$a = a' + b = p'b + q' + b = (p' + 1)b + q'.$$

Pozostało udowodnić, że taka para jest dokładnie jedna. Niech zatem

$$pb + q = p'b + q'.$$

Przekształcając

$$(p - p')b = q' - q$$

i ewentualnie rozważając przypadki, dochodzimy do wniosku, że dla $p \neq p'$ obie strony muszą być różne (bo jedna jest większa od drugiej). $\square$

Powyżej wprowadzoną operację nazywamy *dzieleniem a przez b z resztą*, liczbę q nazywamy *resztą z dzielenia a przez b* .

Definicja 2. Mówimy, że a *dzieli* b (zapis: $a|b$) jeśli istnieje takie $c \in \mathbb{Z}$, że $b = ca$.

Definicja 3. Mówimy, że d jest *największym wspólnym dzielnikiem liczb a i b* (zapis: $d = \text{nwd}(a, b)$ lub $d = (a, b)$) jeśli:

- (1) $d|a$,
- (2) $d|b$,
- (3) d jest największą liczbą spełniającą (1) i (2).

Twierdzenie 4 (tożsamość Bezouta). *Dla dowolnych $a \geq 1$, $b \geq 1$ istnieją liczby całkowite x, y spełniające*

$$(a, b) = xa + yb.$$

Dowód. Dowód przeprowadzimy przez indukcję względem mniejszej z liczb a oraz b , prezentując jednocześnie algorytmiczny sposób znalezienia x i y , znany jako *rozszerzony algorytm Euklidesa*. Dla $b = 1$ ($a = 1$ analogicznie) mamy

$$(a, b) = 1 = 0 \cdot a + 1 \cdot 1.$$

Jeśli $a > 1$ oraz $b > 1$ to bez straty ogólności przyjmujemy, że $a \geq b$ i dzielimy z resztą

$$(1) \quad a = pb + q.$$

Teraz $q < b$ oraz $q < a$, zatem z założenia indukcyjnego możemy zapisać

$$(b, q) = x'b + y'q = x'b + y'(a - pb) = y'a + (x' - py')b.$$

Pozostało tylko zauważyć, że $(b, q) = (a, b)$, ale równanie (1) pozwala stwierdzić, że każdy wspólny dzielnik a i b jest wspólnym dzielnikiem b i q i odwrotnie. $\square$

Definicja 5. Mówimy, że liczba p jest *pierwsza*, jeśli dla dowolnych a, b zachodzi:

$$p|ab \implies p|a \text{ lub } p|b.$$

Podzielność, największy wspólny dzielnik oraz liczby pierwsze spełniają wiele podstawowych własności, dla przykładu:

- $a|b, b|c \implies a|c$,
- $((a, b), c) = (a, (b, c))$.

Warto udowodnić własność, która mówi, że liczba pierwsza dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie (i że jest to równoważne pierwszości). Zrobimy (pierwszy na tym wykładzie) dowód niewprost (pojęcie to zostanie formalnie wyjaśnione na *MFI*). Niech zatem $a|p$, dla $1 < a < p$. Wtedy $p = ab$ dla $1 < b < p$. Oczywiście $p|ab$, zatem (z pierwszości) $p|a$ (sprzeczność) lub $p|b$ (sprzeczność).

W drugą stronę dowód jest zadziwiająco nieoczywisty — ale tak musi być, gdyż istnieją struktury, zachowujące się jak liczby (można je dodawać, mnożyć oraz rozpatrywać podzielność), w których liczby dzielące się tylko przez 1 i przez siebie nie mają własności pierwszości!

Dowód. Niech zatem p dzieli się tylko przez 1 i przez p , weźmy a, b , które nie są podzielne przez p . Zauważmy, że $(p, a) = 1$, bo z założenia mamy tylko dwie możliwości, a druga — czyli $(p, a) = p$ — jest wykluczona. Podobnie $(p, b) = 1$, i możemy zapisać (kluczowa jest tu tożsamość Bezouta)

$$1 = (xp + ya)(zp + wb) = (xzp + xwb + yaz)p + (yw)(ab)$$

co oznacza, że $(p, ab) = 1$, czyli p nie dzieli ab (wyszła nam *kontrapozycja* tego, co chcieliśmy udowodnić). $\square$

Teraz już łatwo uzasadnić

Twierdzenie 6 (Zasadnicze twierdzenie algebry). *Liczba naturalna $n \geq 2$ ma rozkład na liczby pierwsze*

$$n = p_1 \cdot \dots \cdot p_s$$

jednoznaczny z dokładnością do kolejności czynników.

Dowód. Poznaliśmy już dowód przez indukcję, dowód nie wprost, dowód przez kontrapozycję, to teraz proponuję *szkic dowodu*.

Aby udowodnić istnienie rozkładu, zauważmy, że liczbę n możemy “rozkładać” na iloczyn coraz większej liczby liczb, do momentu, aż każda z nich już nie da się rozłożyć. Oznacza to, że każda z liczb w rozkładzie nie ma nietrywialnych dzielników, a zatem jest pierwsza.

Aby udowodnić jednoznaczność rozkładu, bierzemy dwa rozkłady i zauważamy, że wybrany czynnik po lewej musi dzielić jeden z czynników po prawej — no ale to oznacza, że są sobie równe. Skracamy oba rozkłady i kontynuujemy rozumowanie. $\square$

4. KONGRUENCJE

Definicja 7. Mówimy, że a przystaje do b modulo n ($a \equiv b \pmod{n}$) jeśli $n|(a-b)$.

Zauważmy bardzo prostą, ale kluczową własność: reszta z dzielenia a przez n przystaje do a modulo n . To prowadzi to jednej z interpretacji kongruencji: interesują nas reszty z dzielenia liczb przez n , a nie same liczby.

Kongruencję można też rozumieć jako *relację równoważności* (odsylam do przyszłego wykładu z *MFI*). Liczby, które do siebie przystają modulo n , są w pewnym sensie “równoważne” (czyli nie powinno być istotne, którą z nich bierzemy — efekt powinien być ten sam).

Wracając do mniej formalnej interpretacji: rozważmy zbiór liczb, które mogą być resztami z dzielenia przez n . Oczywiście jest to zbiór

$$\mathbb{Z}/n := \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

Co można zrobić z takim zbiorem “liczb”? Można próbować je dodawać i mnożyć, ale problem jest taki, że wynik zwykłego dodawania może okazać się zbyt duży. Wprowadźmy zatem takie definicje:

Definicja 8. Sumą liczb $a, b \in \mathbb{Z}/n$ nazywamy resztę z dzielenia $a+b$ przez n . Iloczynem liczb $a, b \in \mathbb{Z}/n$ nazywamy resztę z dzielenia iloczynu $a \cdot b$ przez n .

Trochę o oznaczeniach: będziemy konsekwentnie dopuszczać się niekonsekwencji, i $\pmod$ użyjemy zarówno na zapisanie kongruencji, np:

$$10 \equiv 4 \pmod{6}$$

jak i zapisanie reszty z dzielenia, np:

$$10 \bmod 6 = 4.$$

Będziemy też stosować zapis

$$5 + 5 \equiv 4 \pmod{6}$$

jak i zapis

$$5 +_6 5 = 4.$$

Zapisując to nieco bardziej algorytmicznie, mamy

$$5 +_6 5 = (5 + 5) \bmod 6.$$

Pozostaje sprawdzić, że nowo zdefiniowana suma $+_n$ oraz iloczyn $\cdot_n$ są tak “porządne”, jak znana nam suma i iloczyn liczb całkowitych. Nie będę prezentował w skrypcie wszystkich własności (zatem stosujemy kolejną metodę dowodową: przerzucenie pracy na Czytelnika), ale pokażę dwie kluczowe, a następnie rozdzielną mnożenia względem dodawania.

Dowód. Zachodzi

$$((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n = (a + b) \bmod n.$$

Aby to pokazać, zauważmy, że

$$a - a \bmod n = nx, \quad b - b \bmod n = ny,$$

a zatem, po zsumowaniu

$$(a + b) - ((a \bmod n) + (b \bmod n)) = n(x + y).$$

Podobnie dla mnożenia

$$a = a \bmod n + nx, \quad b = b \bmod n + ny,$$

po wymnożeniu daje

$$ab = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) + n(\dots).$$

Teraz chcemy pokazać, że

$$(a +_n b) \cdot_n c = a \cdot_n c +_n b \cdot_n c,$$

czyli że

$$((a + b) \bmod n \cdot c) \bmod n = (ac \bmod n + bc \bmod n) \bmod n.$$

Usuając, zgodnie z pokazaną wcześniej regułą, operację $\bmod$ wewnątrz nawiasów otrzymujemy równoważenie

$$((a + b)c) \bmod n = (ac + bc) \bmod n,$$

co jest prawdą. $\square$

Umiemy już dodawać (i odejmować) oraz mnożyć liczby w $\mathbb{Z}/n$, a co z dzieleniem? Otóż nie zawsze się da podzielić a przez b .

Twierdzenie 9. Liczba $a \in \mathbb{Z}/n$ jest odwracalna w $\mathbb{Z}/n$ (tzn. istnieje takie $b \in \mathbb{Z}/n$, że $ab \equiv 1 \pmod{n}$) wtedy i tylko wtedy, gdy $(a, n) = 1$.

Dowód. Jeśli $(a, n) = 1$, to zapisujemy $1 = xa + yn$, a zatem $1 \equiv xa \pmod{n}$. Jeśli $ab \equiv 1 \pmod{n}$, to $ab = 1 + nx$, stąd $1 = ab - nx$, stąd wspólny dzielnik a oraz n musi być równy 1. $\square$

Warto zwrócić uwagę na dwie operacje w kongruencjach:

Twierdzenie 10. Jeśli $(a, n) = 1$, to kongruencja

$$ab \equiv ac \pmod{n}$$

jest równoważna kongruencji

$$b \equiv c \pmod{n}.$$

Twierdzenie 11. Jeśli $a \neq 0$, to kongruencja

$$ab \equiv ac \pmod{an}$$

jest równoważna kongruencji

$$b \equiv c \pmod{n}.$$

Oba twierdzenia łatwo udowodnić z definicji kongruencji.

5. TWIERDZENIE EULERA

Zbiór reszt względnie pierwszych z n oznaczać będziemy

$$(\mathbb{Z}/n)^* = \{a \in \mathbb{Z}/n : (a, n) = 1\}.$$

Definicja 12. Funkcję Eulera $\varphi(n)$ definiujemy jako liczbę liczb naturalnych mniejszych od n , względnie pierwszych z n ,

$$\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n)^*.$$

Zauważmy od razu, że dla liczby pierwszej p mamy $\varphi(p) = p - 1$.

Zachodzi następujące twierdzenie:

Twierdzenie 13 (twierdzenie Eulera). Jeśli $(a, n) = 1$, to

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

To twierdzenie udowodnimy później (na dwa sposoby), natomiast zauważmy, że dla liczby pierwszej p sprowadza się to do małego twierdzenia Fermata:

Twierdzenie 14 (małe twierdzenie Fermata). Jeśli p jest liczbą pierwszą, oraz p nie dzieli a , to

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Pokażemy jeszcze pewien ciekawy fakt.

Twierdzenie 15. Niech $n \geq 2$. Wtedy

$$\sum_{t|n} \varphi(t) = n.$$

Dowód. Zapiszmy wszystkie ułamki postaci

$$\frac{1}{n} \frac{2}{n} \frac{3}{n} \dots \frac{n-1}{n} \frac{n}{n}$$

w nieskracalnej postaci

$$\frac{1}{n} \frac{a_2}{b_2} \frac{a_3}{b_3} \dots \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} \frac{1}{1}.$$

W mianownikach pojawiają się dzielniki liczby n (łatwo widzieć, że wszystkie). Ułamek z mianownikiem t pojawi się dokładnie tyle razy, ile jest względnie pierwszych liczników (mniejszych niż t), czyli $\varphi(t)$. Zliczając ułamki pogrupowane według mianowników otrzymujemy lewą stronę równania, wszystkich ułamków jest oczywiście n . $\square$

Twierdzenie Eulera będzie banalnym wnioskiem z pewnego twierdzenia dotyczącego grup, ale może warto pokazać, jak sprytnie można je udowodnić bez wchodzenia w grupy.

Dowód. Rozważmy odwzorowanie

$$f : (\mathbb{Z}/n)^* \ni x \mapsto ax \in (\mathbb{Z}/n)^*.$$

Zauważmy, że założenie $(a, n) = 1$ implikuje, że f jest iniektywne, a zatem jest również bijekcją (a ściślej — permutacją zbioru $(\mathbb{Z}/n)^*$). Niech

$$(\mathbb{Z}/n)^* = \{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}\}.$$

Mamy zatem

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{\varphi(n)} \equiv (aa_1) \cdot (aa_2) \cdot \dots \cdot (aa_{\varphi(n)}) \pmod{n},$$

czyli

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{\varphi(n)} \equiv a^{\varphi(n)} (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{\varphi(n)}) \pmod{n}.$$

Skracając wspólne wyrazy po obu stronach dostajemy tezę. $\square$

6. TWIERDZENIE CHIŃSKIE O RESZTACH

Twierdzenie 16. *Jeśli liczby n_j są parami względnie pierwsze, to układ kongruencji*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie modulo $n = n_1 n_2 \dots n_k$.

Dowód. Jest kilka możliwych podejść, ale ja pokażę, jak tożsamość Bezouta może silnie zadziałać. Najpierw pokażemy, że $(\frac{n}{n_j}, n_j) = 1$. Zauważmy, że dla dowolnego $t \neq j$

$$1 = x_t n_t + y_t n_j.$$

Wymnażając te równości dla $t = 1, \dots, j-1, j+1, \dots, k$ otrzymujemy

$$1 = (x_1 n_1 + y_1 n_j)(x_2 n_2 + y_2 n_j) \dots (x_k n_k + y_k n_j).$$

Wymnażając nawiasy i grupując wyrazy, otrzymujemy

$$1 = X n_1 n_2 \dots n_{j-1} n_{j+1} \dots n_k + Y n_j.$$

Oznacza to, że możemy wyliczyć

$$\left(\frac{n}{n_j}\right)_{n_j}^{-1} \text{ spełniające } \left(\frac{n}{n_j}\right) \cdot \left(\frac{n}{n_j}\right)_{n_j}^{-1} \equiv 1 \pmod{n_j}.$$

Weźmy zatem element

$$a := \sum_{j=1}^k a_j \frac{n}{n_j} \left(\frac{n}{n_j}\right)_{n_j}^{-1}.$$

Co się stanie, gdy ten element zredukujemy modulo n_s , dla ustalonego s ? Dla $j \neq s$ w sumie mamy wyrażenie n/n_j podzielne przez n_s , zatem modulo n_s ta część zniknie. Pozostanie tylko jeden składnik, równy

$$a_s \frac{n}{n_s} \left(\frac{n}{n_s}\right)_{n_s}^{-1} \equiv a_s \pmod{n_s}.$$

Aby pokazać, że rozwiązanie jest jedyne, rozważymy odwzorowanie:

$$f : \mathbb{Z}/n \ni a \mapsto (a \bmod n_1, a \bmod n_2, \dots, a \bmod n_k) \in \mathbb{Z}/n_1 \times \mathbb{Z}/n_2 \times \dots \times \mathbb{Z}/n_k.$$

Pokazaliśmy przed chwilą, że odwzorowanie f jest *surjektywne*. Ale dziedzina i przeciwdziedzina są skończone i równoliczne, zatem to odwzorowanie musi być zarazem *iniektywne*. $\square$

7. PIERWIASTEK PRYMITYWNY

Lemat 17. *Kongruencja*

$$x^t \equiv 1 \pmod{p}$$

ma co najwyżej t rozwiązań dla ustalonej liczby pierwszej p .

Jest to dokładnie analog twierdzenia Bezouta — dowód będzie podobny. Warto zauważyć, że założenie o pierwszości jest istotne, np. kongruencja $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ ma 4 różne rozwiązania modulo 8.

Definicja 18. *Rzędem liczby a modulo n nazywamy*

$$\text{ord}_n(a) := \min\{t \in \mathbb{N}_* : a^t \equiv 1 \pmod{n}\}.$$

Zauważmy, że rząd liczby modulo n istnieje i jest ograniczony przez $\varphi(n)$.

Lemat 19.

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

Dowód. Niech $t = \text{ord}_n(a)$. Zapiszmy

$$\varphi(n) = bt + c, \quad 0 \leq c < t.$$

Wtedy

$$1 \equiv a^{\varphi(n)} \equiv a^{bt+c} \equiv (a^t)^b a^c \equiv a^c \pmod{n},$$

co dla $c < t$ oznacza $c = 0$. $\square$

Teraz możemy już udowodnić istnienie w $(\mathbb{Z}/p)^*$ elementu największego możliwego rzędu (czyli $\varphi(p)$). Taki element nazywamy *pierwiastkiem prymitywnym modulo p* . Proszę zauważyć, że jeśli g jest pierwiastkiem prymitywnym modulo p , to każdy element $(\mathbb{Z}/p)^*$ jest pewną potęgą g .

Twierdzenie 20. *W $(\mathbb{Z}/p)^*$ istnieje $\varphi(p-1)$ elementów rzędu $p-1$.*

Dowód. Niech $\psi(t)$ oznacza liczbę elementów rzędu t w $(\mathbb{Z}/p)^*$. Każdy element w $(\mathbb{Z}/p)^*$ ma jakiś rząd i ten rząd dzieli $p-1$, zatem

$$p-1 = \sum_{t \mid p-1} \psi(t).$$

Jeśli a jest elementem rzędu t , to wszystkie elementy w ciągu

$$1, a, a^2, a^3, \dots, a^{t-1}$$

spełniają kongruencję $x^t \equiv 1 \pmod{p}$ i są parami różne (gdyby nie były, to rząd byłby mniejszy niż t). Zatem, z lematu 17, wszystkie elementy rzędu t są na powyższej liście. Ale jeśli $dk = t$, to $1 \equiv a^t \equiv (a^d)^k \pmod{p}$, zatem a^d jest rzędu niższego niż t . Zatem elementów rzędu t jest co najwyżej $\varphi(t)$, czyli $\psi(t) \leq \varphi(t)$. Mamy zatem

$$p-1 = \sum_{t \mid p-1} \psi(t) \leq \sum_{t \mid p-1} \varphi(t) = p-1,$$

stąd $\psi(p-1) = \varphi(p-1)$. $\square$

8. ZASTOSOWANIE TEROII LICZB — RSA I WYMIANA KLUCZY DIFFIEGO-HELLMANA

Przygotowanie RSA. Wybieramy dwie duże liczby pierwsze p i q , wyliczamy $n = pq$, wybieramy liczbę e spełniającą $(e, (p-1)(q-1)) = 1$ i wyliczamy d spełniające $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$. Publikujemy *klucz publiczny* (n, e) i zachowujemy *klucz prywatny* (n, d) .

Szyfrowanie RSA. Aby przesłać wiadomość x (x spełnia $0 \leq x < n$) do właściciela klucza (n, e) , obliczamy $y = x^e \pmod n$ i wysyłamy y .

Deszyfrowanie RSA. Właściciel klucza prywatnego oblicza $y^d \pmod n$. Sprawdźmy:

$$y^d \equiv x^{ed} \equiv x^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv x \cdot x^{k\varphi(n)} \equiv x \pmod n.$$

A co jeśli $(x, n) \neq 1$? Wtedy np. gdy $(x, n) = p$, mamy po pierwsze $x^{ed} \equiv x \pmod p$, bo $x \pmod p = 0$, a po drugie $x^{ed} \equiv x \pmod q$, bo $(x, q) = 1$ a $ed = 1 + \ell\varphi(q)$. Twierdzenie chińskie o resztach kończy rozumowanie.

Na czym polega używanie RSA do komunikacji? Okazuje się, że przygotowanie RSA, szyfrowanie oraz deszyfrowanie są realizowane algorytmami *szybkimi*, natomiast do dziś nie znamy *szybkiego* algorytmu, który pozwoliłby odszyfrować wiadomość bez znajomości d . Próba rozłożenia liczby n na czynniki jest algorytmicznie bardzo wolne.

Schemat wymiany kluczy — przygotowanie. Wybieramy liczbę pierwszą p oraz liczbę $g \in (\mathbb{Z}/p)^*$ rzędu $p-1$ i publikujemy (p, g) .

Wymiana kluczy. Dwie osoby, A oraz B wybierają (losują) liczby a oraz b . Osoba A oblicza $g^a \pmod p$ i wysyła wynik do B, osoba B oblicza $g^b \pmod p$ i wysyła wynik do A. Obie osoby mogą wyliczyć wspólną wartość $g^{ab} \pmod p = (g^b)^a \pmod p = (g^a)^b \pmod p$.

Na czym polega schemat wymiany kluczy? Aby ktoś, kto podsłuchuje wyliczył g^{ab} musi rozwiązać *problem Diffiego-Hellmana*, czyli znając p, g, g^a, g^b odnaleźć g^{ab} . Do dziś nie znamy *szybkich* algorytmów, które są w stanie to zrobić. Oczywiście bardziej podstawowy problem, wyliczenia *logarytmu dyskretnego*, czyli rozwiązania kongruencji $a^x \equiv b \pmod p$, również obecnie nie może być szybko rozwiązany (nie wiemy, jak to zrobić).

9. PERMUTACJE

Definiujemy

$$S_n = \{\sigma : \sigma \text{ jest bijekcją } \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}\}.$$

Zauważmy, że $\#S_n = n!$ oraz że elementy S_n (zwane *permutacjami*) możemy składać (lub *mnożyć*) jak funkcje, co zapisujemy

$$(\tau\sigma)(i) := \tau(\sigma(i)).$$

Permutacja z S_n jest n -elementowym różnowartościowym ciągiem liczb całkowitych ze zbioru $\{1, \dots, n\}$. Jednak unikamy zapisywania permutacji jako ciąg (zaraz okaże się dlaczego), używając zapisu postaci

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n-1) & \sigma(n) \end{pmatrix},$$

na przykład

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Cyklem długości r będziemy nazywać permutację σ o własności

$$\sigma(i_1) = i_2, \quad \sigma(i_2) = i_3, \quad \dots, \quad \sigma(i_{r-1}) = i_r, \quad \sigma(i_r) = i_1, \quad \sigma|_{X_n \setminus \{i_1, \dots, i_r\}} = \text{id}_{X_n \setminus \{i_1, \dots, i_r\}}$$

dla pewnych parami różnych liczb $i_1, \dots, i_r \in X_n$. Cykl zapisujemy następująco: $(i_1 i_2 \dots i_r)$, na przykład cykl $(1 5 2 4)$ to permutacja taka, że 1 przechodzi na 5, 5 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 4, 4 przechodzi na 1. Zauważmy (dla przykładu), że

$$(1 5 2 4) = (5 2 4 1) = (2 4 1 5) = (4 1 5 2),$$

oraz że

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1, 3)(2, 5, 4).$$

Lemat 21. Każda permutacja jest złożeniem (iloczynem) rozłącznych cykli. Rozkład na cykle jest jednoznaczny z dokładnością do kolejności cykli i do zapisu cyklu.

Dowód. Widać, gdy wyobrazimy sobie, jak taki rozkład na cykle możemy w praktyce zrobić. $\square$

Cykl długości 2 nazwiemy transpozycją, cykl długości k — k -cyklem. Możemy również używać “fałszywych” cykli długości jeden, np. $(1) = \text{id}$.

Przez *pełen rozkład* permutacji na cykle rozłączne będziemy rozumieli taki rozkład $\sigma \in S_n$ na cykle rozłączne, w którym występują wszystkie liczby $1, \dots, n$. Każdy rozkład na cykle rozłączne możemy (w jeden jedyny sposób, z dokładnością do kolejności) uzupełnić do pełnego rozkładu, dopisując brakujące liczby w postaci cykli długości 1. Na przykład

$$S_5 \ni (1\ 2\ 3) = (1\ 2\ 3)(4)(5).$$

Pełen rozkład jest jednoznaczny z dokładnością do kolejności cykli (i ich zapisu). Stąd poprawna jest definicja

Definicja 22. Niech $\sigma \in S_n$. Jeśli

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_t$$

jest pełnym rozkładem σ , to definiujemy *znak permutacji* σ jako

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-t}.$$

Zauważmy, że znak transpozycji to -1 . Faktycznie, pełen rozkład to (dla $a < b$)

$$(ab) = (ab)(1) \dots (a-1)(a+1) \dots (b-1)(b+1) \dots (n),$$

zawiera $1 + (n-2) = n-1$ czynników, zatem

$$\text{sgn}((ab)) = (-1)^{n-(n-1)} = -1.$$

Permutacje, które mają znak -1 nazywamy *nieparzystymi*, a te ze znakiem 1 *parzystymi*.

Lemat 23. Jeśli τ jest transpozycją a σ dowolną permutacją, to

$$\text{sgn}(\tau\sigma) = -\text{sgn}(\sigma).$$

Dowód. Popatrzmy, jak wygląda iloczyn transpozycji (ab) z cyklem (dowolnej długości), w którym występują a oraz b . Niech $\gamma = (a\ c_1 \dots c_k\ b\ d_1 \dots d_\ell)$ będzie takim cyklem, przy czym k i ℓ są dowolne (mogą być nawet równe zero).

$$(ab)(a\ c_1 \dots c_k\ b\ d_1 \dots d_\ell) = (a\ c_1 \dots c_k)(b\ d_1 \dots d_\ell).$$

Zatem iloczyn takiej permutacji rozbija cykl γ na dwa cykle. Odwrotnie, jeśli a występuje w cyklu γ_1 , a b w innym cyklu γ_2 , to $(ab)\gamma_1\gamma_2$ stanie się jednym cyklem, zawierającym a oraz b .

Wnioskujemy stąd, że przemnożenie σ przez (ab) zmienia liczbę cykli w pełnym rozkładzie σ o jeden. Zatem znak zmienia się na przeciwny. $\square$

Lemat 24. Każda permutacja jest iloczynem transpozycji.

Dowód. Wystarczy zauważyć, że

$$(1\ 2 \dots r) = (1\ r)(1\ r-1)(1\ r-2) \dots (1\ 3)(1\ 2).$$

$\square$

Twierdzenie 25. Dla $\alpha, \beta \in S_n$

$$\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha) \text{sgn}(\beta).$$

Dodatkowo, znak cyklu długości r wynosi $(-1)^{r-1}$, a jeśli σ jest iloczynem s transpozycji, to $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^s$.

Dowód. Mnożenie przez transpozycję zmienia znak permutacji, a znak transpozycji jest -1 , co daje trzecie stwierdzenie. Drugie stwierdzenie wynika z dowodu poprzedniego lematu, bo cykl długości r zapisaliśmy jako iloczyn $r-1$ transpozycji. Pierwsze stwierdzenie wynika z poprzedniego lematu i trzeciego stwierdzenia. $\square$

Stosowana jest też inna definicja znaku permutacji, jako -1 podniesione do liczby *inwersji* występujących w permutacji. Jeśli σ jest permutacją z S_n , to przez *inwersję* rozumiemy każdą parę (i, j) , gdzie $i < j$ oraz $\sigma(i) > \sigma(j)$. Jest to może i ładna definicja, ale niepraktyczna (algorytmicznie koszmarna), nawet pokazanie, że transpozycja jest nieparzysta, wymaga wysiłku.

Można też zdefiniować znak permutacji korzystając z faktu, że każdą permutację można przedstawić jako iloczyn transpozycji (niekoniecznie rozłącznych) oraz że w takim rozkładzie (dla danej permutacji) liczba transpozycji jest zawsze parzysta lub nieparzysta. Jednak zwykle najłatwiej znak permutacji wyliczać z rozkładu na cykle rozłączne (co jest bardzo szybkie algorytmicznie).

Dyskusja. Proszę zastanowić się nad pytaniami: Jak wypisać wszystkie permutacje z S_n (chodzi o algorytm)? Czy istnieje jakiś w miarę naturalny sposób ponumerowania permutacji, tzn. bijekcja zbioru $\{1, \dots, n!\}$ w zbiór S_n ? (oczywiście TAK) Czy da się tę bijekcję zalgorytmizować (czyli chcemy mieć procedurę, która zwróci k -tą permutację w kolejności lub poda numer zadanej permutacji)? Czy da się łatwo napisać program, który zwraca *następną* permutację?

10. GRUPY

Definicja 26. Zbiór G z działaniem $\cdot$

$$\cdot : G \times G \ni (a, b) \mapsto a \cdot b = ab \in G$$

nazywamy *grupą*, jeśli

(1)

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c,$$

(2)

$$\exists e \in G : a \cdot e = e \cdot a = a,$$

(3)

$$\forall a \in G \exists b \in G : a \cdot b = b \cdot a = e.$$

Przykładami grup są S_n (z mnożeniem permutacji), $\mathbb{Z}$ (z dodawaniem), $\mathbb{Z}/n$ (reszty modulo n ; z dodawaniem modulo n), $(\mathbb{Z}/n)^*$ (reszty modulo n względnie pierwsze z n ; z mnożeniem modulo n). Warto wymienić też $\mathbb{Q}$ (z dodawaniem), $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (z mnożeniem), $\mathbb{R}$ (z dodawaniem), $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (z mnożeniem) oraz wielomiany o współczynnikach z $\mathbb{R}$ (lub $\mathbb{Q}$), czyli $\mathbb{R}[x]$ — z dodawaniem, grupę symetrii n -kąta foremnego D_n (ze składaniem).

Jeśli zachodzi dodatkowo

$$a \cdot b = b \cdot a$$

dla wszystkich $a, b \in G$, to grupę G nazywamy *abelową*. Z powyższych przykładów $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Z}/n$ i $(\mathbb{Z}/n)^*$ są zawsze abelowe.

Tradycyjnie opuszczamy znak $\cdot$ i piszemy po prostu ab zamiast $a \cdot b$.

Zauważmy, że element e (nazywany *elementem neutralnym*) jest jedyny, bo gdyby istniał drugi e' o tej samej własności, to

$$e' = e'e = e.$$

Własność (3) w definicji grupy pozwala na *skracanie*, czyli wnioskowanie

$$ac = ad \implies c = d$$

(analogicznie $ca = cd \implies a = d$). Faktycznie, niech $ba = e$. Mamy wtedy

$$ac = ad \implies b(ac) = b(ad) \implies (ba)c = (ba)d \implies ec = ed \implies c = d.$$

Zauważmy, że *element odwrotny do a* , ten spełniający (3), również jest jedyny, bo jeśli

$$ba = e, \quad b'a = e,$$

to skracając (tym razem z prawej) przez a otrzymamy $b = b'$. Stąd element odwrotny do a oznaczamy a^{-1} . Zauważmy, że $(a^{-1})^{-1} = a$, bo $aa^{-1} = e$.

Tradycyjnie zbiór G z działaniem wewnętrznym, spełniającym (1) nazywamy *półgrupą*, z (1) i (2) *monoidem*, a (1), (2) i (3) — jak już wiemy — grupą.

Jako ciekawostkę zauważmy, że w (2) i (3) wystarczy postulować, że $ea = a$ oraz $ba = e$ (lewostronny neutralny i lewostronny odwrotny). Faktycznie, wtedy

$$abab = a(ba)b = aeb = a(eb) = ab,$$

po skróceniu z lewej otrzymujemy

$$ab = e.$$

Natomiast

$$ae = aba = ea = a.$$

Definicja 27. Przez *rzęd grupy* G rozumiemy jej liczbę elementów (rzęd może być skończony lub nieskończony). Rząd grupy G zapisujemy $|G|$.

11. HOMOMORFIZMY

Definicja 28. Odwzorowanie $f : G \rightarrow H$ grup G z działaniem $\cdot$, H z działaniem $\circ$ nazywamy *homomorfizmem*, jeśli dla dowolnych elementów $a, b \in G$

$$f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b).$$

Injektywny homomorfizm nazywamy *monomorfizmem*, surjektywny — *epimorfizmem*, bijektywny — *izomorfizmem*, a izomorfizm grupy z nią samą — *automorfizmem*.

Jak zwykle będziemy opuszczać znaki działania, pisząc na przykład $f(ab) = f(a)f(b)$. Wyliczmy wartość $f(e)$,

$$ee = e \implies f(ee) = f(e) \implies f(e)f(e) = f(e),$$

skracaając otrzymujemy

$$f(e) = e.$$

Podobnie

$$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e) = e,$$

skąd

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}.$$

Zauważmy, że złożenie homomorfizmów jest homomorfizmem, odwrotny do izomorfizmu jest izomorfizmem.

Przykładem homomorfizmu grup jest

$$\text{sgn} : S_n \ni \sigma \mapsto \text{sgn}(\sigma) \in \{+1, -1\},$$

po prawej występuje dwuelementowa grupa z mnożeniem.

Kolejnym przykładem, dla ustalonego n , jest odwzorowanie

$$f : \mathbb{Z} \ni x \mapsto x \bmod n \in \mathbb{Z}/n.$$

Inny ciekawy przykład to, dla ustalonego $a \in \mathbb{R}$,

$$\text{eval}_a : \mathbb{R}[x] \ni f(x) \mapsto f(a) \in \mathbb{R}.$$

12. PODGRUPY

Definicja 29. Mówimy, że H jest podgrupą G (i zapisujemy $H < G$) gdy

- (1) H jest niepuste;
- (2) jeśli $s, t \in H$, to $st \in H$;
- (3) jeśli $s \in H$, to $s^{-1} \in H$.

Zauważmy, że warunek (1) możemy zapisać również jako $e \in H$, gdyż jeśli H jest niepusta, to z (2) i (3) mamy

$$a \in H \implies a^{-1} \in H \implies aa^{-1} = e \in H.$$

Przykładami podgrup są: $\mathbb{Z} < \mathbb{Q}$, $n\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$ (czyli liczby podzielne przez n), $A_n := \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\} < S_n$. Podgrupami *nie* są na przykład liczby nieparzyste (w $\mathbb{Z}$), permutacje nieparzyste, albo grupa $(\mathbb{Z}/n)^*$ w $\mathbb{Z}/n$.

Jeśli $f : G \rightarrow H$ jest homomorfizmem, to *jądro* f

$$\ker f = \{a \in G : f(a) = e\}$$

oraz obraz $\text{Im } f = \{f(a) : a \in G\}$ są podgrupami (odpowiednio $\ker f < G$, $\text{Im } f < H$). Przypomnijmy sobie homomorfizmy:

•

$$\text{sgn} : S_n \ni \sigma \mapsto \text{sgn}(\sigma) \in \{+1, -1\},$$

jądrem są permutacje parzyste,

•

$$f : \mathbb{Z} \ni x \mapsto x \bmod n \in \mathbb{Z}/n,$$

jądrem jest podgrupa liczb podzielnych przez n (oznaczana również $n\mathbb{Z}$),

•

$$\text{eval}_a : \mathbb{R}[x] \ni f(x) \mapsto f(a) \in \mathbb{R},$$

jądrem jest podgrupa wielomianów, które zerują się w a .

Zauważmy też, że

$$f(g) = f(g') \iff f(g)f(g')^{-1} = e \iff f(gg'^{-1}) = e \iff gg'^{-1} \in \ker f,$$

zatem f jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy $\ker f = \{e\}$.

Przecięcie rodziny podgrup jest podgrupą (o przecięciach rodzin będzie co nieco na MFI), co pozwala zdefiniować podgrupę generowaną przez zbiór X (zapisywaną $\langle X \rangle$). Łatwo zauważyć, że

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\varepsilon_1} \dots x_s^{\varepsilon_s} : x_1, \dots, x_s \in X, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s \in \{\pm 1\}, s \in \mathbb{N}\}.$$

Szczególnie istotne są podgrupy generowane przez jeden element, niech $a \in G$, wtedy

$$\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Grupę G nazywamy *cykliczną*, gdy istnieje taki element $a \in G$, że

$$\langle a \rangle = G.$$

Zauważmy, że grupa $\mathbb{Z}$ jest cykliczna, grupy $\mathbb{Z}/n$ oraz $(\mathbb{Z}/p)^*$ są również cykliczne. Jakie znamy przykłady grup, które nie są cykliczne?

Przez *rzęd elementu* a rozumiemy $|\langle a \rangle|$. Zauważmy, że rząd a to najmniejsza liczba całkowita dodatnia m taka, że $a^m = e$, lub nieskończoność, jeśli takie m dodatnie nie istnieje. Jeśli rząd a jest skończony i równy m , to

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{m-1}\},$$

i wszystkie wypisane powyżej elementy są parami różne.

Zawsze mamy dwie podgrupy: *trywialną* $\{e\} < G$ oraz *niewłaściwą* $G < G$. Pozostałe nazywamy *właściwymi*.

Jeśli dana jest grupa G oraz dwa elementy $a, b \in G$, to

$$\langle \{a, b\} \rangle = \{a^{k_1} b^{\ell_1} a^{k_2} b^{\ell_2} \dots a^{k_s} b^{\ell_s} : k_1, \dots, k_s, \ell_1, \dots, \ell_s \in \mathbb{Z}, s \in \mathbb{N}\}.$$

Ale co jeśli chcemy stworzyć grupę generowaną przez dwa elementy a oraz b ?

Zauważmy, że wszystkie *napisy* postaci jak wyżej, z napisem *pustym* będą stanowić grupę, jeśli działaniem będzie łączenie napisów i kasowanie (skrącanie) wykładników przy powtarzającej się literze. Na przykład $aba^2 \cdot a^3 b^3 = aba^5 b^3$, $a^2 b^2 a^{-3} b^{-3} \cdot b^3 a^2 b^2 = a^2 b^2 a^{-1} b^2$. Dołączenie napisu pustego nic nie zmienia, napisem odwrotnym do np. $a^2 b^{-3} a$ jest napis $a^{-1} b^3 a^{-2}$. Dostajemy coś, co nazywamy *grupą wolną o bazie a i b* .

13. GRUPY I RELACJE

Zastanówmy się, co wiemy o grupie, w której są dwa generatory a oraz b spełniające własności $a^2 = b^3 = ab = e$. Bardzo szybko zauważamy, że $a^2 = ab$ implikuje, że $a = b$, a wtedy $a^2 = a^3$ daje $a = e$, zatem $b = e$, stąd grupa jest trywialna (składa się tylko z e). Ale można sobie wyobrazić trudniejsze przypadki, na przykład

- (1) $G = \langle a, b \rangle$, $a^2 = b^3 = abab = e$,
- (2) $G = \langle a, b \rangle$, $a^2 = b^3 = ababab = e$,
- (3) $G = \langle a, b \rangle$, $ab = b^2 a$, $ba = a^2 b$.

Okazuje się, że pierwszy przykład może być zrealizowany przed grupą 6-elementową, drugi przez grupę 12-elementową, a trzeci — tylko przez grupę trywialną. Ale czy jesteśmy skazani na spryt, czy wiadomo, jak taką odpowiedź uzyskać?

Zastosujemy algorytm Todda-Coxetera. Pozwala on znaleźć największą grupę, która zadana jest generatorami (skończonym zbiorem) oraz *relacjami*, czyli (znów skończoną) listą zależności między generatorami. Algorytm zwraca poprawną odpowiedź pod warunkiem, że grupa, której szukamy, jest skończona (no i pod warunkiem, że zdąży zakończyć działanie). **Algorytm będzie przedstawiony na wykładzie na przykładach.**

Proponuję sprawdzić, że grupa

$$G = \langle a, b, c, d \rangle, \quad ab = c, bc = d, cd = a, da = b$$

ma 5 elementów, a grupa

$$G = \langle a, b, c, d, f \rangle, \quad ab = c, bc = d, cd = f, df = a, fa = b$$

ma elementów 11. To zadanie sugeruję zrobić komputerem, tzn. zaimplementować i uruchomić algorytm, a nie wykonywać go na kartce.

Weźmy grupę skończoną G . Dla $g \in G$ zdefiniujmy

$$\varphi_g : G \ni x \mapsto gx \in G.$$

Zauważmy, że φ_g jest bijekcją (bo w grupie mamy skrącanie), zatem jest permutacją: elementem $S_{|G|}$. Co możemy powiedzieć o odwzorowaniu

$$\varphi : G \ni g \mapsto \varphi_g \in S_{|G|}?$$

Wyliczmy

$$\varphi(gh)(x) = (gh)x = g(hx) = \varphi(g)(hx) = \varphi(g)(\varphi(h)(x)) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x),$$

a zatem φ jest homomorfizmem. Jeśli $\varphi(g)$ jest identycznością, to $gx = x$ dla dowolnego $x \in G$, a zatem $g = e$. Pokazaliśmy

Twierdzenie 30 (Cayleya). *Każda grupa skończona rzędu n jest podgrupą (zanurza się izomorficznie w) grupy S_n .*

14. WARSTWY

Definicja 31. Dla podgrupy $H < G$ definiujemy *warstwę względem elementu $g \in G$*

$$Hg = \{hg : h \in H\}, \quad gH = \{gh : h \in H\}.$$

Zauważmy od razu, że

$$gH = fH \iff f^{-1}gH = H.$$

Kilka przykładów:

- Warstwa $n\mathbb{Z}$ względem liczby naturalnej m wygląda tak:

$$m + n\mathbb{Z} = \{\dots, m - 2n, m - n, m, m + n, m + 2n, \dots\}.$$

Widać, że takich warstw jest n , widać też, że $\mathbb{Z}$ jest rozłączną sumą warstw. Do jednej warstwy należą liczby, które mają tę samą resztę z dzielenia przez n .

- Warstwą podgrupy $H = \ker \text{eval}_a$ względem elementu $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ są wielomiany postaci $f(x) + H$. Zauważmy jednak, że każdy wielomian z H jest podzielny przez $x - a$ (twierdzenie Bezouta), więc tak naprawdę $H = (x - a)\mathbb{R}[x]$. Zauważmy też, że w $\mathbb{R}[x]$ mamy *dzielenie z resztą*, pozwalające wielomian $f(x)$ zapisać jako $f(x) = (x - a) \cdot g(x) + f(a)$. Stąd

$$f(x) + (x - a)\mathbb{R}[x] = f(a) + (x - a)g(x) + (x - a)\mathbb{R}[x] = f(a) + (x - a)\mathbb{R}[x].$$

Tak naprawdę do jednej warstwy należą wielomiany, które mają tę samą wartość w a .

Załóżmy, że $pH = H$ dla pewnego $p \in G$. Mamy wtedy $p = pe \in pH \subset H$, czyli $p \in H$. Odwrotnie, gdy $p \in H$ to oczywiście $pH \subset H$, ale też, dla dowolnego $h \in H$ mamy

$$h = pp^{-1}h \in pH,$$

bo $p^{-1}h$ jest elementem H . A zatem

Stwierdzenie 32.

$$gH = fH \iff f^{-1}g \in H.$$

Zauważmy też, że

$$gH \cap fH \neq \emptyset \implies gh_1 = fh_2 \text{ dla pewnych } h_1, h_2 \in H \implies f^{-1}g \in H \implies gH = fH.$$

Stąd

Stwierdzenie 33. Grupa G jest sumą rozłączną warstw względem H .

Porównajmy warstwy postaci gH z warstwami postaci Hg . Najpierw zauważmy, że analogicznie można pokazać, że

$$Hg = Hf \iff gf^{-1} \in H.$$

Zdefiniujmy odwzorowanie

$$\varphi : \{\text{warstwy postaci } Hp\} \ni Hg \mapsto g^{-1}H \in \{\text{warstwy postaci } pH\}.$$

Zauważmy, że

$$Hg = Hf \iff gf^{-1} \in H \iff (f^{-1})^{-1}g^{-1} \in H \iff g^{-1}H = f^{-1}H,$$

zatem φ jest dobrze zdefiniowaną injekcją. Surjektywność jest oczywista, stąd liczba warstw jest zawsze taka sama, niezależnie, czy domyślamy z lewej, czy z prawej. Warstwa lewostronna i prawostronna nie muszą być równe w grupie, która nie jest abelowa (znamy jakiś przykład)?

15. TWIERDZENIE LAGRANGE'A

Definicja 34. Dla $H < G$ definiujemy *indeks podgrupy H w grupie G* jako liczbę warstw. Wprowadzamy oznaczenie $[G : H]$ na indeks.

Twierdzenie 35 (Lagrange'a). *Jeśli grupa G jest skończona, $H < G$, to*

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

Dowód. Niech $s = [G : H]$. Wiemy, że G jest sumą rozłączną warstw względem H , zatem dla pewnych elementów $g_1, \dots, g_s \in G$

$$G = g_1H \cup \dots \cup g_sH.$$

Ponieważ ta suma jest rozłączna, to

$$|G| = \sum_{j=1}^s \#g_jH.$$

Ale odwzorowanie

$$H \ni h \mapsto g_jh \in g_jH$$

jest bijekcją (bo w grupie można skracać). Stąd

$$|G| = \sum_{j=1}^s |H| = s|H| = [G : H]|H|.$$

□

Wniosek 36. *W grupie skończonej G rząd elementu dzieli rząd grupy. Również dla dowolnego $g \in G$,*

$$g^{|G|} = e.$$

W grupie $(\mathbb{Z}/n)^$ dostajemy twierdzenie Eulera.*

Wniosek 37. *Grupa rzędu p , dla liczby pierwszej p , jest cykliczna.*

Bez dowodu (na razie) przytoczymy

Twierdzenie 38 (Cauchy'ego). *Jeśli liczba pierwsza p dzieli rząd grupy G , to w G istnieje element rzędu p .*

16. PODGRUPY NORMALNE I GRUPA ILORAZOWA

Definicja 39. Podgrupę $H < G$ nazwiemy *normalną* (i zapiszemy $H \triangleleft G$), gdy dla dowolnego elementu $g \in G$ zachodzi

$$gHg^{-1} = H.$$

Element ghg^{-1} nazywamy *sprzężeniem elementu h* .

Zauważmy, że z zawierania $gHg^{-1} \subset H$ (dla wszystkich $g \in G$) wynika już równość, gdyż

$$H \ni h = gg^{-1}hgg^{-1} = g(g^{-1})h(g^{-1})^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}.$$

Zauważmy, że warunek $gHg^{-1} = H$ jest równoważny warunkowi $gH = Hg$, czyli że warsta lewostronna elementu g jest równa warstwie prawostronnej. Załóżmy na moment, że podgrupa H jest indeksu 2. Ma ona dwie warstwy lewostronne i dwie prawostronne, jedną z nich (zarówno lewo, jak i prawostronną) jest H . Zatem druga warstwa prawostronna ($\neq H$) musi być równa drugiej warstwie lewostronnej, gdyż grupa jest sumą rozłączną warstw. Stąd mamy

Wniosek 40. *Podgrupa indeksu 2 jest zawsze normalna.*

Niech $f : G \rightarrow P$ będzie homomorfizmem grup. Jeśli $f(h) = e$, to $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1} = f(g)ef(g)^{-1} = e$, zatem

Stwierdzenie 41. *Jądro homomorfizmu grup jest zawsze podgrupą normalną.*

Definicja 42. Niech $H \triangleleft G$. Zbiór warstw $\{gH : g \in G\}$ z działaniem

$$gH \cdot qH$$

tworzy grupę ilorazową (oznaczaną G/H) rzędu $[G : H]$.

Rzeczywiście, działanie jest dobrze zdefiniowane, gdyż iloczyn warstw jest (dzięki założeniu normalności) również warstwą:

$$gH \cdot qH = g(qHq^{-1})qH = gqHH = gqH.$$

Mnożenie warstw jest oczywiście łączne, elementem neutralnym jest warstwa $H = eH$, warstwą odwrotną do gH jest $g^{-1}H$.

Definicja 43. Niech $H \triangleleft G$. Naturalny epimorfizm

$$G \ni g \mapsto gH \in G/H$$

nazywamy *epimorfizmem kanonicznym*.

Twierdzenie 44 (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie). *Niech $f : G \rightarrow P$ będzie homomorfizmem grup. Wtedy $\ker f \triangleleft G$ oraz odwzorowanie*

$$\varphi : G/\ker f \ni g\ker f \mapsto f(g) \in \operatorname{Im} f$$

jest izomorfizmem.

Dowód. Oznaczmy $H = \ker f$, H jest normalna.

Zauważmy, że jeśli $aH = bH$, to $b^{-1}a \in H$, zatem

$$e = f(b^{-1}a) = f(b)^{-1}f(a),$$

zatem $f(a) = f(b)$. Czyli φ jest dobrze zdefiniowane.

Zauważmy, że

$$\varphi(aHbH) = \varphi(abH) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aH)\varphi(bH),$$

zatem φ jest homomorfizmem.

Zauważmy, że

$$\varphi(aH) = e \iff f(a) = e \iff a \in H \iff aH = H \text{ w } G/H,$$

zatem φ jest monomorfizmem.

Zauważmy, że

$$\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} f,$$

zatem φ jest epimorfizmem. □

Kilka przykładów:

- Podgrupa $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ ma warstwy postaci $m + n\mathbb{Z}$ dla $m = 0, 1, \dots, n-1$. Suma warstw wygląda następująco

$$(m + n\mathbb{Z}) + (k + n\mathbb{Z}) = (m + k) + n\mathbb{Z} = (m + k) \bmod n + n\mathbb{Z}.$$

Znamy tę grupę?

- Podgrupa $H = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] : f(a) = 0\} \triangleleft \mathbb{R}[x]$ ma warstwy postaci $b + (x - a)\mathbb{R}[x]$. Widać, że grupa ilorazowa to po prostu $\mathbb{R}$ z dodawaniem. Epimorfizmem kanonicznym jest odwzorowanie eval_a . Możemy też zastosować twierdzenie o izomorfizmie dla

$$\operatorname{eval}_a : \mathbb{R}[x] \ni f(x) \mapsto f(a) \in \mathbb{R}$$

otrzymując

$$\mathbb{R}[x]/\ker \operatorname{eval}_a \simeq \mathbb{R}.$$

- Weźmy $H = x^2\mathbb{R}[x]$ (czyli wielomiany podzielne przez x^2). Każda warstwa jest postaci

$$a + bx + x^2\mathbb{R}[x],$$

zatem zbiór warstw możemy utożsamić z parami $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Dodawanie w tej grupie ilorazowej wygląda następująco:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

- Weźmy $H = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] : f(\sqrt{2}) = 0\}$ (czyli wielomiany o współczynnikach *wymiernych*, które zerują się na $\sqrt{2}$). Spróbujmy opisać warstwy. Wygodnie będzie w inny sposób przedstawić podgrupę H . Jeśli $f(x) \in H$, to zapisujemy

$$f(x) = (x^2 - 2)g(x) + ax + b$$

(dzielenie z resztą), przy czym $a, b \in \mathbb{Q}$. Wstawiając do tego równania $\sqrt{2}$ w miejsce x otrzymujemy

$$a\sqrt{2} + b = 0.$$

Gdyby $(a, b) \neq (0, 0)$, to $\sqrt{2}$ byłby liczbą wymierną. Stąd

$$H = (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x].$$

Każda warstwa jest postaci

$$a + bx + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x],$$

zatem zbiór warstw możemy utożsamić z parami $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$. Dodawanie w tej grupie ilorazowej wygląda tak jak w poprzednim przypadku:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

Możemy wziąć odwzorowanie

$$\text{eval}_{\sqrt{2}} : \mathbb{Q}[x] \ni f(x) \mapsto f(\sqrt{2}) \in \mathbb{R}$$

i zastosować twierdzenie o izomorfizmie; istotne jest pokazanie, że $\ker \text{eval}_{\sqrt{2}} = (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x]$.

Można (równoważnie) inaczej zdefiniować grupę G/H . Wprowadzamy *relację równoważności* (a raczej czekamy, aż te relacje pojawią się na MFI) dla elementów G , $g \sim q \iff q^{-1}g \in H$. *Klasy abstrakcji* w tej relacji to elementy grupy G/H , a iloczyn klas abstrakcji elementów g_1 i g_2 definiujemy jako klasę iloczynu g_1g_2 . Dzięki normalności działanie jest dobrze zdefiniowane. Do klasy abstrakcji elementu g należą wszystkie takie q , dla których $q^{-1}g \in H$, czyli takie, że $gH = qH$. Zatem klasa abstrakcji elementu g jest po prostu jego warstwą, jak w powyższej definicji.

Relację równoważności i skojarzony z nią podział na klasy abstrakcji można wytłumaczyć na grafie. Założmy, że wierzchołkami grafu są wszystkie elementy grupy G . Dwa elementy, które są w relacji, łączymy strzałką. Relacja równoważności musi spełniać trzy zasady:

- musi być *zwrotna*, czyli od każdego wierzchołka wychodzi strzałka wracająca do tego samego wierzchołka (to jest istotne raczej tylko z powodów formalnych),
- musi być *symetryczna*, czyli każda strzałka między wierzchołkami jest dwukierunkowa — czyli nie interesuje nas kierunek połączenia, a tylko czy wierzchołki są połączone, czy nie,
- musi być *przechodnia*, czyli jeśli połączone są wierzchołki a i b , oraz b i c , to wierzchołek a i c również będzie połączony; inaczej mówiąc, jeśli dwa wierzchołki są połączone ścieżką (da się jakoś w grafie przejść od jednego do drugiego), to są połączone krawędzią (da się przejść bezpośrednio).

Taki graf zawsze wygląda w ten sposób, że jest sumą rozłącznych *klik*. Każda taka klika jest *klasą abstrakcji*, a każdy wierzchołek ustalonej kliki jest jej reprezentantem. Dla grupy każda klika jest po prostu warstwą, a każdy wierzchołek ustalonej warstwy jest elementem, który tę warstwę definiuje.

Wróćmy do poprzednich przykładów. Zauważmy, że za każdym razem działanie w grupie było dodawaniem (liczb całkowitych lub wielomianów), ale jednocześnie możemy te liczby całkowite (lub wielomiany) mnożyć. Oczywiście $\mathbb{Z}$ z mnożeniem grupą nie jest (nie da się odwracać), podobnie wielomiany — ale można mnożyć, dodatkowo mnożenie i dodawanie są w przyjaznych relacjach (formalnie: zachodzi *rozdzielność mnożenia względem dodawania*). Zauważmy jeszcze, że w każdym przypadku podgrupa (względem dodawania)

H spełniała jeszcze dodatkową własność: dla dowolnego a mieliśmy $aH \subset H$. To (i abelowość dodawania) wystarczy, aby móc też mnożyć warstwy:

$$(a + H)(b + H) = ab + aH + bH + HH \subset ab + H.$$

Przyjmujemy zatem, że iloczynem warstw $a + H$ i $b + H$ jest warstwa $ab + H$. Popatrzmy, jakie mnożenia otrzymujemy:

- Mamy

$$(m + n\mathbb{Z})(k + n\mathbb{Z}) = (mk) + n\mathbb{Z} = (mk) \bmod n + n\mathbb{Z}.$$

- W tym przypadku grupa ilorazowa to po prostu $\mathbb{R}$ z dodawaniem i mnożeniem.
- Wyliczmy

$$\begin{aligned}(a, b)(c, d) &= ((a + bx) + x^2\mathbb{R}[x])((c + dx) + x^2\mathbb{R}[x]) = (a + bx)(c + dx) + x^2\mathbb{R}[x] = \\ &= (ac + (bc + ad)x + bdx^2) + x^2\mathbb{R}[x] = (ac + (bc + ad)x) + x^2\mathbb{R}[x].\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy dość dziwne mnożenie par

$$(a, b)(c, d) = (ac, ad + bc),$$

w którym na przykład $(0, 1) \cdot (0, 1) = (0, 0)$.

- W tym przypadku

$$\begin{aligned}(a + bx + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x])(c + dx + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x]) &= (a + bx)(c + dx) + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x] = \\ &= ac + (ad + bc)x + bdx^2 + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x] = ac + 2bd + (ad + bc)x + bd(x^2 - 2) + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x] = \\ &= ac + 2bd + (ad + bc)x + (x^2 - 2)\mathbb{Q}[x].\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy jeszcze dziwniejsze mnożenie par:

$$(a, b)(c, d) = (ac + 2bd, ad + bc).$$

Okazuje się, że to mnożenie jest znacznie bardziej “porządne” niż poprzednie. Układ równań

$$\begin{cases} ac + 2bd = 0, \\ ad + bc = 0 \end{cases}$$

ma tylko takie rozwiązania, w których jedna z par jest zerowa. Zauważmy też, że $(1, 0)(a, b) = (a, b)$, oraz że $(a, b)(a, -b) = (a^2 - 2b^2, 0)$. Jeśli tylko $(a, b) \neq (0, 0)$, to $a^2 - 2b^2 \neq 0$ (pamiętamy, że a i b są wymierne?), a zatem parę (a, b) można odwrócić.

Ostatni przykład bywa też zapisywany jako $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$. Pokazałem, że $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ powstaje jako grupa ilorazowa, oraz że jest “bardzo porządną strukturą” liczbową, w której dodawanie i mnożenie jest tak porządne, jak to możliwe (np. jak w $\mathbb{Q}$ lub $\mathbb{R}$). Tak naprawdę $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ jest czymś pomiędzy $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ (całkiem formalnie mamy $\mathbb{Q} < \mathbb{Q}(\sqrt{2}) < \mathbb{R}$).

Jako ćwiczenie zostawiam zbadanie następujących struktur:

- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ z oczywistym dodawaniem i mnożeniem,
- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ z oczywistym dodawaniem i mnożeniem wykorzystującym fakt, że $i^2 = -1$,
- $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ z oczywistym dodawaniem i mnożeniem.

Proszę także zdefiniować powyższe struktury jako grupy ilorazowe z dodatkowym działaniem.

17. DZIAŁANIE GRUPY NA ZBIORZE

Definicja 45. Grupa G działa na zbiorze X jeśli zadane jest odwzorowanie

$$G \times X \ni (g, x) \mapsto g.x \in X$$

spełniające:

- (1) $e.x = x$,
- (2) $g.(h.x) = (gh).x$.

Przykładem jest działanie grupy S_n na zbiorze $\{1, \dots, n\}$, zadane jako

$$\sigma.j = \sigma(j).$$

Inny ciekawy przykład to działanie grupy D_n na wierzchołki n -kąta foremnego, które permutuje (ale nie w dowolny sposób) te wierzchołki.

Zanim zastosujemy działanie grupy na zbiór do osiągnięcia ciekawych rezultatów, wprowadzimy pojęcia:

Definicja 46. *Stabilizatorem elementu $x \in X$ nazywamy podgrupę*

$$\text{Stab}(x) := \{g \in G : g.x = x\} < G.$$

Definicja 47. *Orbitę elementu $x \in X$ nazywamy podzbiór*

$$G.x := \{g.x : g \in G\} \subset X.$$

Dla ustalonego $x \in X$ rozpatrzmy odwzorowanie (dziedziną jest zbiór warstw)

$$g \text{ Stab}(x) \mapsto g.x \in G.x.$$

Najpierw zobaczmy, że to odwzorowanie jest dobrze zdefiniowane. Jeśli $g_1 \text{ Stab}(x) = g_2 \text{ Stab}(x)$, to $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}(x)$, a zatem $g_2^{-1}g_1.x = x$, co oznacza, że $g_1.x = g_2.x$. Przeprowadzone przed chwilą rozumowanie możemy przeprowadzić w odwrotnym kierunku, co dowodzi, że nasze odwzorowanie jest iniektywne. Suriektywne jest w sposób oczywisty. Udowodniliśmy

Twierdzenie 48. *Dla ustalonego x istnieje bijekcja między zbiorem warstw względem stabilizatora x a orbitą x .*

Dla grupy skończonej wypowiadamy to zwykle w ładny sposób: moc orbity równa jest indeksowi stabilizatora.

Zauważmy jeszcze, że orbity są rozłączne oraz że zbiór X jest sumą rozłączną orbit względem działania G .

Przykłady działania grup na zbiorach:

- (1) Grupa G działa na sobie poprzez *sprzężenia*, $g.x := gxg^{-1}$. Warto zauważyć (opisać), jak wyglądają orbity tego działania w przypadku $G = S_n$. Stabilizator elementu x jest w tym przypadku podgrupą tych elementów, dla których $gxg^{-1} = x$, a zatem $gx = xg$, czyli elementów przemennych z x . Taką podgrupę nazywamy *centralizatorem*. Zbiór elementów przemennych ze wszystkimi elementami grupy nazywamy *centrum grupy*.
- (2) Grupa G działa na zbiorze swoich podgrup poprzez *sprzężenia*, $g.H := gHg^{-1}$. W tym przypadku stabilizator nazywamy *normalizatorem*. Podgrupa H jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy jej normalizator jest całą grupą.
- (3) Niech G będzie grupą rzędu n , niech liczba pierwsza $p|n$ i niech

$$Z = \{(a_1, \dots, a_p) \in G^p : a_1 \cdot \dots \cdot a_p = e\}.$$

Grupa cykliczna $\mathbb{Z}/p$ działa na zbiór Z poprzez *obracanie ciągów*: pojedynczym obrotem ciągu $(a_1, \dots, a_p)$ nazywamy ciąg $(a_2, \dots, a_p, a_1)$; liczba k działa na ciąg wykonując na nim kolejno k pojedynczych obrotów. Stabilizator dowolnego ciągu jest podgrupą w $\mathbb{Z}/p$, ale z twierdzenia Lagrange'a możliwe podgrupy to jedynie trywialna i niewłaściwa. W pierwszym przypadku orbita ciągu to p różnych ciągów, w drugim — orbita jest jednoelementowa, czyli ciąg jest stały. Gdy podzielimy zbiór Z na orbity, to zauważymy, że liczba elementów Z jest równa liczbie orbit jednoelementowych plus p razy liczba orbit p -elementowych. Ponieważ zbiór Z liczy n^{p-1} elementów (co jest podzielne przez p), to liczba orbit jednoelementowych musi być również podzielna przez p . Ale ta liczba jest niezerowa — ciąg $(e, \dots, e)$ ma orbitę jednoelementową. Musi zatem istnieć inna orbita jednoelementowa (stała), równa $(a, \dots, a)$, ale wtedy $a^p = e$, $a \neq e$ — a zatem udowodniliśmy twierdzenie Cauchy'ego.

18. CIAŁA

Definicja 49. Zbiór $\mathbb{F}$ z działaniami $+$ (dodawanie) oraz $\cdot$ (mnożenie) nazywamy *ciałem*, jeśli

- (1) $\mathbb{F}$ z $+$ jest grupą abelową (element neutralny dodawania oznaczamy przez 0, elementy przeciwne przez $-x$),
- (2) $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ z $\cdot$ jest grupą abelową (element neutralny mnożenia oznaczamy przez 1, elementy odwrotne przez x^{-1}),
- (3) dla dowolnych $a, b, c \in \mathbb{F}$ mamy $(a + b)c = ac + bc$,
- (4) $0 \neq 1$ (żeby uniknąć patologii).

Przykładami ciał są: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Z}/p$, gdy p jest liczbą pierwszą. W ciałach możemy dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić (byle nie przez zero).

Wiele „oczywistych” prawideł daje się wyprowadzić z założeń, na przykład $0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$, co po skróceniu daje $0 \cdot x = 0$.

Okazuje się, że czasem element neutralny mnożenia (1) dodany wiele razy do siebie może dać w wyniku element neutralny dodawania (0) (znamy taki przykład?). Jeśli element $a \in \mathbb{F}$ dodamy do siebie n razy, to zapisujemy to jako na .

Definicja 50. *Charakterystyką* ciała $\mathbb{F}$ nazywamy liczbę

$$\text{char } \mathbb{F} := \min\{n \in \mathbb{N}_+ : n1 = 0\},$$

z dodatkową umową, że jeśli $n1$ nigdy nie osiąga 0, to $\text{char } \mathbb{F} = 0$.

Ciałami charakterystyki 0 są $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, a na przykład $\mathbb{Z}/p$ ma charakterystykę p . Okazuje się, że niezerowa charakterystyka jest zawsze liczbą pierwszą — dowód jest prosty.

Twierdzenie 51. *Dla wielomianów $f, g \in \mathbb{F}[x]$ istnieje dokładnie jedna para wielomianów $p, q \in \mathbb{F}[x]$, spełniających*

$$f = pg + q, \quad \deg q < \deg g.$$

Powyższe twierdzenie można udowodnić analogicznie do twierdzenia o dzieleniu z resztą w $\mathbb{Z}$. Zauważmy, że w pewnym momencie potrzebujemy podzielić przez współczynnik wiodący wielomianu g , stąd założenie, że możemy dzielić w $\mathbb{F}$, jest istotne. Na przykład w $\mathbb{Z}[x]$ powyższe twierdzenie nie zachodzi.

Twierdzenie o dzieleniu z resztą ma bardzo dużo implikacji: możemy zdefiniować wielomiany nierozkładalne (które zachowują się jak liczby nierozkładalne w $\mathbb{Z}$, czyli liczby pierwsze), mamy jednoznaczny (z dokładnością do kolejności czynników) rozkład wielomianu na wielomiany nierozkładalne, mamy największy wspólny dzielnik wielomianów, mamy tożsamość Bezouta dla wielomianów (i możemy ją wyliczyć algorytmem Euklidesa dla wielomianów). Przez wielomian *nierozkładalny* rozumiemy taki wielomian, którego nie da się przedstawić jako iloczyn wielomianów niższych stopni. Dla przykładu, $2x \in \mathbb{Q}[x]$ można zapisać jako $2 \cdot x$, ale nie jest to rozkład w sensie, który nas interesuje. Rozkładem jest na przykład $x^2 - x = x \cdot (x - 1)$.

A czym jest struktura $\mathbb{F}[x]$? Nie jest ciałem, gdyż nie mamy elementów odwrotnych do wielomianów dodatnich stopni. Ale z podanej wyżej listy wymagań dla ciała spełnione są wszystkie, z wyjątkiem istnienia elementów odwracalnych dla mnożenia — taką strukturę nazywamy *pierścieniem*. Nieformalnie, w pierścieniu możemy dodawać, odejmować, mnożyć, mamy tam 0 i 1. Natomiast nie zakładamy, że da się dzielić oraz nie zakładamy, że da się skracać — mogą być pierścienie, które zawierają dzielniki zera. Przykładami pierścieni są $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]/(x^2)\mathbb{R}[x]$.

19. ROZSZERZANIE CIAŁ

Definicja 52. Jeśli $f \in \mathbb{F}[x]$ jest wielomianem nierozkładalnym, to strukturę ilorazową $\mathbb{F}[x]/f \cdot \mathbb{F}[x]$, z dodawaniem i mnożeniem przeniesionym z $\mathbb{F}[x]$, nazywamy *rozszerzeniem* ciała $\mathbb{F}$ o pierwiastek wielomianu f .

Powinniśmy tutaj zauważyć kilka faktów. Po pierwsze, rozszerzenie ciała jest ciałem. Wynika to z tego, że jeśli $[a]$ (warstwa wielomianu a) nie jest zerem w ilorazie, to znaczy, że f nie dzieli a . Tożsamość Bezouta daje $as + fr = \text{nwd}(a, f)$. Ale f jest nierozkładalne, stąd $\text{nwd}(a, f) = 1$. Ta równość modulo f oznacza,

że $[a][s] = [1]$, a zatem $[a]$ jest elementem odwracalnym. Pozostałe warunki „bycia ciałem” iloraz spełnia w sposób oczywisty.

Zauważmy też, że odwzorowanie $\mathbb{F} \ni a \mapsto [a] \in \mathbb{F}[x]/f \cdot \mathbb{F}[x]$ jest monomorfizmem ciał (jest zgodne z dodawaniem i mnożeniem, 0 przechodzi na $[0]$, a 1 przechodzi na $[1]$). Stąd $\mathbb{F}$ jest *podciałem* ilorazu. Jeśli przez a oznaczymy dowolny pierwiastek f (czyli jakiś element, dla którego $f(a) = 0$), to zapisujemy $\mathbb{F}[x]/f \cdot \mathbb{F}[x] = \mathbb{F}(a)$.

Rozszerzenie ciała może być traktowane jako rozszerzenie o *znany element*, na przykład $\mathbb{Q}$ rozszerzamy do $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. W tym przypadku zarówno $\mathbb{Q}$, jak i $\sqrt{2}$ są w $\mathbb{R}$, wielomian $f = x^2 - 2$ jest w $\mathbb{Q}[x]$ nierozkładalny, $f(\sqrt{2}) = 0$ (jest to równość w $\mathbb{R}$), mamy też $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[x]/f \cdot \mathbb{Q}[x]$. Ale możemy też rozszerzać o *nieznany element*, na przykład $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{R}[x]$. W tym przypadku chcielibyśmy rozszerzyć $\mathbb{R}$ o liczbę, która podniesiona do kwadratu daje -1 . Ale skąd taką liczbę wziąć? Definicja przez iloraz omija ten problem, tą „magiczną” liczbą staje się $[x]$. Otrzymaliśmy bardzo ważny fakt: jeśli mamy ciało oraz wielomian nierozkładalny, to możemy to ciało zawsze rozszerzyć o jakiś element, który okaże się być pierwiastkiem tego wielomianu (to jest proste: $f([x]) = [f(x)] = 0$). Ponieważ tę operację możemy kontynuować, oraz ponieważ każdy wielomian możemy przedstawić jako iloczyn wielomianów nierozkładalnych, to udowodniliśmy

Twierdzenie 53. *Dla dowolnego ciała $\mathbb{F}$ i wielomianu $f \in \mathbb{F}[x]$ istnieje rozszerzenie ciała $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$, w którym wielomian f rozkłada się na czynniki liniowe. Najmniejsze ciało $\mathbb{K}$ o tej własności nazywamy ciałem rozkładu wielomianu f .*

Ciałem rozkładu wielomianu $x^2 - 2$ jest $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, bo $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. Dla wyższych stopni trzeba bardzo uważać, bo na przykład $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ nie jest ciałem rozkładu wielomianu $x^3 - 2$. Możemy to wytłumaczyć w ten sposób: wielomian $x^3 - 2$ powinien mieć w ciele rozkładu trzy pierwiastki. Rozszerzenie $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ jest tylko o jeden z nich, pozostałe dwa nie leżą w tym rozszerzeniu. Inna sytuacja jest w przypadku wielomianu $x^3 - 3x + 1$. Okazuje się (pozostawiam jako ćwiczenie!), że rozszerzenie $\mathbb{Q}$ o jeden z pierwiastków tego wielomianu (o dowolny z nich) wystarczy do tego, żeby ten wielomian rozłożył się na czynniki liniowe.

20. CIAŁA SKOŃCZONE

Przykładami ciał skończonych są, znane już nam, $\mathbb{Z}/p$. Są to ciała charakterystyki p . Zauważmy, że rozwijając dwumian Newtona, w ciele charakterystyki p otrzymamy

$$(a + b)^p = a^p + b^p, \quad (a + b)^{p^q} = a^{p^q} + b^{p^q}$$

(druga równość jest iteracją pierwszej). Podobne równości zachodzą oczywiście dla mnożenia.

Spróbujmy naiwnie zobaczyć, jak może wyglądać ciało (nazwijmy je $\mathbb{F}$) 8-elementowe. Ma ono skończoną charakterystykę, która jest liczbą pierwszą. Ale ta charakterystyka to rząd 1 w grupie $(\mathbb{F}, +)$, która jest 8-elementowa. Z twierdzenia Lagrange’a $\text{char } \mathbb{F}$ dzieli 8, zatem $\text{char } \mathbb{F} = 2$, czyli $-1 = 1$ oraz $(x + y)^2 = x^2 + y^2$. Z uwagi na twierdzenie Lagrange’a dla $(\mathbb{F}^*, \cdot)$ mamy też $x^7 = 1$ dla dowolnego $x \neq 0$. Zaczynamy od czterech różnych elementów, $0, 1, a, a + 1$. Kolejny element, który musi być w ciele, to a^2 . Czy jest on różny od pozostałych? $a^2 = 0$ daje $a = 0$. $a^2 = 1$ daje $a = 1$. $a^2 = a$ daje $a = 1$, $a^2 = a + 1$ daje

$$1 = a^7 = a^5 a^2 = a^5(a + 1) = a^6 + a^5 = a^4(a + 1) + a^5 = a^4,$$

co daje $a^3 = 1$ i ostatecznie $a = 1$. Podobnie pokażemy, że $a^2 + 1, a^2 + a$ oraz $a^2 + a + 1$ są parami różne i różne od poprzednich elementów. Zatem mamy już wszystkie 8 potrzebnych elementów, wiemy, jak je dodawać, ale jak mnożyć? Wystarczy ustalić, ile wynosi a^3 . Testując możliwości jak poprzednio, okazuje się, że tylko $a^3 = a + 1$ oraz $a^3 = a^2 + 1$ nie prowadzi do sprzeczności. Możemy sprawdzić, że tak zdefiniowana struktura jest ciałem.

Naiwne znalezienie (dwóch) ciał 8-elementowych wymagało sporo pracy. Czy da się łatwiej?

Weźmy $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p$ i wielomian $f = x^{p^q} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Niech $\mathbb{K}$ będzie ciałem rozkładu tego wielomianu. Prosty dowód z użyciem pochodnej (zostawiam jako ćwiczenie) pokazuje, że wielomian f ma parami różne pierwiastki w $\mathbb{K}$. Zdefiniujmy zbiór $M = \{a \in \mathbb{K} : f(a) = 0\}$. Zauważmy, że $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, oraz jeśli $f(a) = f(b) = 0$, to $f(a + b) = f(a - b) = f(ab) = f(a/b) = 0$. Stąd M jest ciałem (zresztą równym $\mathbb{K}$) liczącym p^q elementów. Zbudowaliśmy w ten sposób $\mathbb{F}_{p^q}$, ciało skończone o p^q elementach. Już bez dowodu

podam, że każde ciało skończone charakterystyki p musi zawierać $\mathbb{F}_p$ jako podciało (to jest proste), musi mieć p^q elementów (gdy poznamy przestrzeń wektorową, to ten fakt też będzie oczywisty), które muszą być pierwiastkami wielomianu $x^{p^q} - x$ (to jest oczywiste z twierdzenia Lagrange'a). Również każde dwa ciała rozkładu wielomianu są izomorficzne (pokazanie tego wymaga znacznie większego wysiłku), stąd istnieje (z dokładnością do izomorfizmu) tylko jedno ciało skończone o p^q elementach.

Twierdzenie 54. *Ciało skończone $\mathbb{K}$ jest zawsze izomorficzne z ciałem $\mathbb{F}_{p^q}$, dla pewnych liczb p i q , przy czym p jest pierwsze.*

Bez dowodu podam inną konstrukcję ciała $\mathbb{F}_{p^q}$. Okazuje się, że istnieje zawsze nierozkładalny wielomian g stopnia q w $\mathbb{F}_p[x]$. Wtedy ciało $\mathbb{F}[x]/g\mathbb{F}[x]$ zawiera wszystkie (parami różne) elementy postaci

$$a_0[x]^0 + a_1[x]^1 + a_2[x]^2 + \dots + a_{q-1}[x]^{q-1}.$$

Tych elementów jest p^q .

Wróćmy do naszego ciała 8-elementowego. Jest ono ciałem rozkładu wielomianu $x^8 - x \in \mathbb{F}_2[x]$. Alternatywnie, bierzemy wielomian nierozkładalny stopnia 3 w $\mathbb{F}[x]$. Okazuje się, że są tylko dwa takie wielomiany: $x^3 + x + 1$ oraz $x^3 + x^2 + 1$ (już je znamy). Przyjrzyjmy się rozkładowi

$$x^8 - x = x(x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Nie powinno być zaskoczeniem, że jeśli zdefiniowaliśmy $\mathbb{F}_8$ jako $\mathbb{F}_2/f \cdot \mathbb{F}_2$, to w $\mathbb{F}_8$ mamy element a spełniający $f(a) = 0$, a skoro f jest nierozkładalny i $a^8 - a = 0$, to f dzieli $x^8 - x$.

Ciekawostka: możemy (z drobną modyfikacją) powtórzyć nasz dowód pokazujący, że $(\mathbb{Z}/p)^*$ jest grupą cykliczną aby otrzymać

Twierdzenie 55. *Grupa $(\mathbb{F}_{p^q}^*, \cdot)$ jest cykliczna.*

Dowód. Zauważmy, że w ciele skończonym elementy rzędu t spełniają równanie $x^t = 1$, a zatem jest ich (z twierdzenia Bezouta) co najwyżej t . Z tą uwagą dowód wygląda analogicznie jak dowód twierdzenia 20. $\square$

21. CIAŁO LICZB ZESPOLONYCH

Definicja 56. Przez *ciało liczb zespolonych* będziemy rozumieli

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{R}[x] = \mathbb{R}[i], \quad \text{dla } i^2 = -1.$$

Zauważmy, że

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

z dodawaniem po współrzędnych i mnożeniem

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i.$$

W czym liczby zespolone przewyższają liczby rzeczywiste? Pojawiły się pierwiastki z ujemnych liczb rzeczywistych, np. $(\sqrt{5}i)^2 = -5$. Ale to dopiero początek historii.

Liczby rzeczywiste są podzbiorem liczb zespolonych, mamy też liczby postaci $\mathbb{R}i$, zwane liczbami urojonymi (i nazywamy *jednostką urojoną*). Liczba postaci $a + bi$ jest sumą liczby rzeczywistej i liczby urojonej, stąd nazwa liczba zespolona. Liczby zespolone to tak naprawdę pary liczb rzeczywistych, dlatego mówimy o *plaszczyźnie* liczb zespolonych, a nie o osi (jak w przypadku osi liczb rzeczywistych). Płaszczyzna $\mathbb{R}^2$ wyposażona w standardowy kartezjański układ współrzędnych pozwala z punktem skojarzyć jego współrzędne, tutaj $(x, y) = x + yi$. Ale mamy też układ *biegunowy*, gdzie podajemy kierunek do punktu (kąt φ między osią x a promieniem biegnącym z punktu 0 do naszego punktu) oraz odległość r do punktu. Przeliczenie następuje zgodnie ze wzorem:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$$

Liczba r jest nazywana *modułem* liczby zespolonej, a liczba φ *argumentem* liczby zespolonej. Zauważmy, że $r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Zdefiniujemy jeszcze *sprzężenie* liczby zespolonej,

$$\overline{a + bi} := a - bi.$$

Zauważmy, że jeśli $z \in \mathbb{C}$, to $z\bar{z} = |z|^2$, a zatem $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Spróbujmy pomnożyć dwie liczby zespolone, których współrzędne biegunowe znamy. Dostajemy

$$\begin{aligned} (r_1 \cos \varphi_1 + ir_1 \sin \varphi_1)(r_2 \cos \varphi_2 + ir_2 \sin \varphi_2) &= \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + ir_1 r_2 (\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

Okazuje się, że mnożąc liczby zespolone, mnożymy ich moduły i dodajemy argumenty. To pozwala ułatwić wiele obliczeń, ale najważniejsza konsekwencja jest taka: każda liczba zespolona ma n -ty pierwiastek (jest to liczba, której moduł jest n -tym pierwiastkiem z modułu, a argument — $1/n$ -tą częścią argumentu). Okazało się, że dorzucając do $\mathbb{R}$ pierwiastek z -1 , otrzymaliśmy nie tylko pierwiastki drugiego stopnia z ujemnych liczb rzeczywistych, nie tylko pierwiastki drugiego stopnia z dowolnej liczby zespolonej, ale pierwiastki dowolnego stopnia z dowolnej liczby. Algebraicznie mówiąc, wszystkie wielomiany postaci $x^n - z \in \mathbb{C}[x]$ mają pierwiastki. Ale jest jeszcze lepiej. Okazuje się, że mamy

Twierdzenie 57 (Zasadnicze twierdzenie algebry). *Każdy niestały wielomian z $\mathbb{C}[x]$ ma pierwiastek zespolony.*

Dowód. Dowód wymaga nieco analizy (matematycznej), a dodatkowo dowód zaprezentowany w skrypcie — uzupełnienia szczegółów. Zakładamy, że niestały wielomian $f(z) \in \mathbb{C}[z]$ nie ma pierwiastka. Funkcja $\mathbb{C} \ni z \mapsto |f(z)| \in \mathbb{R}$ osiąga minimum a w punkcie z_0 . Rozważmy wielomian $\frac{1}{a}f(z + z_0)$. Ten wielomian (a raczej jego moduł) osiąga minimum w punkcie 0 równe 1. Bez straty ogólności nazwijmy go również f . Zapiszmy

$$f = 1 + a_k z^k + g(z), \quad a_k \neq 0,$$

gdzie w $g(z)$ mamy jednomiany o wykładnikach większych niż k . Wyliczmy

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{a_k z^k}{g(z)} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{a_k}{b_1 z + b_2 z^2 + \dots + b_s z^s} \right| = \infty.$$

Zatem dla pewnego małego $\varepsilon > 0$ zachodzi $|a_k z^k| > 2|g(z)|$ dla $0 < |z| < \varepsilon$. Weźmy teraz $\eta \in \mathbb{R}$, odpowiednio małe (czyli większe od zera ale blisko zera), i weźmy $z_0 \in \mathbb{C}$, dla którego $a_k z_0^k = -\eta$. Ponieważ η jest małe, to $|z_0| < \varepsilon$. Zatem

$$|f(z_0)| = |1 + a_k z_0^k + g(z_0)| \leq |1 + a_k z_0^k| + |g(z_0)| < 1 - \eta + \frac{1}{2}\eta < 1,$$

co przeczy temu, że minimum $|f(z)|$ wynosiło 1. □

W liczbach zespolonych wprowadzamy funkcję

$$\exp : \mathbb{C} \ni z \mapsto e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Analiza uczy, że ten szereg jest zbieżny. Co więcej, dla $z \in \mathbb{R}$, a w szczególności dla $z \in \mathbb{Q}$ otrzymujemy znaną funkcję e^z . Pamiętamy też z analizy, że pochodną funkcji e^z jest ona sama (to widać łatwo, gdy spojrzymy na szereg definiujący). Jednym z piękniejszych wzorów w matematyce jest

Twierdzenie 58 (Wzór Eulera). *Dla $x \in \mathbb{R}$*

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

Można to pokazać rozwijając funkcje $\sin$ i $\cos$ w szeregi, ale my udowodnimy to nieco inaczej. Oznaczmy przez $f(x) = e^{-ix}(\cos x + i \sin x)$. Wtedy $f'(x) = 0$, dodatkowo $f(0) = 1$, a zatem $f(x) \equiv 1$, co kończy dowód. Zauważmy od razu, że otrzymujemy *tożsamość Eulera*:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

22. WEKTORY I MACIERZE

Będziemy pracować nad ustalonym ciałem $\mathbb{F}$ (zwykle $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ lub $\mathbb{F}_p$), czyli wszystkie liczby będą z tego ciała.

Definicja 59. *Wektorem* długości n nazywać będziemy element $\mathbb{F}^n$.

Wektor jest zatem skończonym ciągiem liczb ustalonej długości. Wektory służą do zapisywania danych, które można przedstawić skończonym ciągiem liczb — podstawowy przykład to punkt na płaszczyźnie (dwie liczby) lub w przestrzeni (trzy liczby). Przyjmijmy konwencję, w której wektory zapisujemy w nawiasach kwadratowych jako *pionowe* ciągi. Zatem nie piszemy np. $(3, 1, -2)$, tylko

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Wektory możemy *dodawać* oraz *mnożyć przez skalar* . Operacje te definiujemy następująco:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}, \quad a \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ab_1 \\ ab_2 \\ ab_3 \\ \vdots \\ ab_n \end{bmatrix}.$$

Od tej pory liczby (elementy ciała $\mathbb{F}$) nazywać będziemy *skalarami*. Zauważmy, że dodać do siebie możemy wektory tej samej długości — i najczęściej rozpatrując wektory mamy na myśli wektory ustalonej zawczasu długości.

Wypiszmy kilka własności dodawania wektorów i mnożenia ich przez skalary. Niech $v, w, u \in \mathbb{F}^n$, $a, b \in \mathbb{F}$. Mamy też zawsze *wektor zerowy*, składający się z samych zer, oznaczany przez 0 . Możemy też zdefiniować wektor $-v$ jako wektor, w którym na każdym miejscu zmieniliśmy znak liczby.

- (1) $(v + w) + u = v + (w + u)$,
- (2) $v + w = w + v$,
- (3) $0 + v = v$,
- (4) $v + (-v) = 0$,
- (5) $a(v + w) = av + aw$,
- (6) $(a + b)v = av + bv$,
- (7) $a(bv) = (ab)v$,
- (8) $1v = v$,
- (9) $(-1)v = -v$,
- (10) $0v = v$.

Definicja 60. *Macierz* rozmiaru n na m o współczynnikach z $\mathbb{F}$ nazywamy ciąg nm liczb z ciała $\mathbb{F}$, uporządkowanych w prostokąt, który ma n wierszy i m kolumn.

Przykłady macierzy:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 7 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{bmatrix}.$$

Umawiamy się, że macierz rozmiaru n na m o współczynnikach z $\mathbb{F}$ jest elementem zbioru $\mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$. Umawiamy się również, że wektor jest macierzą — elementem $\mathcal{M}(n, 1; \mathbb{F})$. Będziemy używać wygodnej konwencji zapisywania macierzy i wyrażeń w macierzy. Dla $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ piszemy

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} = [a_{ij}].$$

Zatem wyraz a_{ij} jest w i -tym wierszu¹ oraz j -tej kolumnie. „Wiersze zawsze pierwsze”. Zapis a_{ij} , np. a_{72} jest szybki i wygodny (nie używamy przecinków). Problemem może być tylko wyraz postaci a_{123} , bo nie wiadomo, czy to jest a_{123} czy $a_{12}3$.

Macierze, podobnie jak wektory, można dodawać i mnożyć przez skalary:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nm} \end{bmatrix} &= \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} & \cdots & a_{1m} + b_{1m} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} & \cdots & a_{2m} + b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & a_{n3} + b_{n3} & \cdots & a_{nm} + b_{nm} \end{bmatrix}, \\ a \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nm} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ab_{11} & ab_{12} & ab_{13} & \cdots & ab_{1m} \\ ab_{21} & ab_{22} & ab_{23} & \cdots & ab_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ab_{n1} & ab_{n2} & ab_{n3} & \cdots & ab_{nm} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(co można krótko zapisać jako $[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$, $a[b_{ij}] = [ab_{ij}]$).

Dodawanie macierzy zachowuje się tak samo jak dodawanie wektorów, w szczególności wyróżniamy macierz zerową $0 \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ oraz mamy macierze przeciwne $-[a_{ij}] = [-a_{ij}]$.

Przy pewnych założeniach macierze możemy pomnożyć. Niech $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$, $B \in \mathcal{M}(m, k; \mathbb{F})$. W tej sytuacji definiujemy *iloczyn macierzy* A i B jako macierz $C \in \mathcal{M}(n, k; \mathbb{F})$. Jeśli zapiszemy $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, $C = [c_{ij}]$, to mnożenie zdefiniowane jest następująco:

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^m a_{i\ell} b_{\ell j}.$$

Na przykład

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix}.$$

Podkreślmy trzy istotne rzeczy. Mnożenie macierzy nie zawsze ma sens (muszą być dopasowane rozmiarami), dlatego swobodnie możemy mnożyć macierze *kwadratowe*, czyli elementy $\mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$. Wtedy każde dwie macierze możemy pomnożyć, i wynik nadal jest macierzą w tym zbiorze macierzy — możemy zatem kontynuować mnożenie. Wypadałoby teraz pokazać, że mnożenie macierzy jest łączne (w każdym przypadku, w którym ma sens) — kto nie wierzy, może poświęcić czas na żmudne wypisywanie sum i literek. Natomiast nawet w przypadku macierzy kwadratowych (gdzie ma sens mówić o przemienności mnożenia) rzadko zdarza się, że $AB = BA$. Można (i wypada) też pokazać, że (znów w przypadku, gdy ma to sens) mamy $(A + B)C = AC + BC$.

¹Nie zdarza się, żeby indeks wyrazu macierzy „wyskoczył” i zaczął być elementem ciała — stąd użycie i jest dozwolone nawet, gdy $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

Podsumowując, zbiór macierzy kwadratowych $\mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, z dodawaniem i mnożeniem macierzy, (prawie) jest strukturą, którą nazwalismy *pierścieniem*. Możemy macierze dodawać i to dodawanie jest łączne, przemienne, ma element neutralny (macierz 0), oraz macierze przeciwne. Możemy macierze mnożyć, to mnożenie jest łączne, ma element neutralny (macierz złożoną z jedynek na przekątnej i zer poza przekątną), mamy rozdzielność mnożenia względem dodawania. Natomiast niestety mnożenie nie jest przemienne (mamy pierścienie *nieprzemienne*), nie wszystkie macierze niezerowe mają macierz odwrotną (czyli nie będzie to ciało), a nawet iloczyn niezerowych macierzy może wyjść zero (mamy *dzielniki zera*).

23. MACIERZE JAKO PRZEKSZTAŁCENIA

Najpierw zauważmy, że macierz o m kolumnach możemy przemnożyć przez wektor długości m , gdyż dla $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$, $v \in \mathcal{M}(m, 1; \mathbb{F})$ wynik $Av \in \mathcal{M}(n, 1; \mathbb{F})$ też jest wektorem. Tak naprawdę macierz A jest przekształceniem wektora i działa jako odwzorowanie:

$$\mathbb{F}^m \ni v \mapsto Av \in \mathbb{F}^n.$$

W szczególności macierz kwadratowa rozmiaru n zadaje pewne przekształcenie $f: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$, zadane wzorem $f(v) = Av$. Zauważmy, że

$$(f \circ f)(v) = f(f(v)) = f(Av) = A(Av) = (AA)v = A^2v$$

(podobnie będzie, gdy będziemy składać dwa różne odwzorowania, zadane macierzami A oraz B — złożenie będzie zadane iloczynem AB). Tak naprawdę mnożenie macierzy zostało przez matematyków zdefiniowane w taki sposób, żeby odpowiadało składaniu odwzorowań, które przy pomocy tych macierzy zostały zdefiniowane.

Przykład pierwszy. Dla ustalonego kąta φ macierz

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

jest macierzą obrotu o kąt φ . Jeśli chcemy poznać współrzędne punktu (x, y) po obrocie, to zapisujemy ten punkt jako wektor, i wyliczamy

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

Ten przykład można uogólnić na wiele przekształceń stosowanych w grafice 2D i 3D (obroty, jednokładności, symetrie, pochylenia, rzuty, przesunięcia): większość z nich przyjmuje postać $v \mapsto Av + B$, gdzie A jest macierzą kwadratową, a B wektorem.

Przykład drugi. Przypomnijmy, że *ciąg Fibonacciego* definiujemy następująco:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Kolejny element ciągu wyliczmy z dwóch poprzednich, co możemy zapisać jako

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n+2} \end{bmatrix}.$$

Ale macierze kwadratowe są, jak już zauważyliśmy, lepsze (można iterować odwzorowanie). Dodajmy więc wiersz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{bmatrix}.$$

Stworzyliśmy zatem odwzorowanie, które parę kolejnych liczb w ciągu Fibonacciego przesuwają na następną parę kolejnych liczb w tym ciągu. Iterując otrzymamy

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix},$$

co pozwala wyliczyć F_n , gdy znamy n -tą potęgę rozpatrywanej macierzy.

Popatrzmy na to z punktu widzenia algorytmiki. Aby wyliczyć F_n wprost w definicji rekurencyjnej, potrzebujemy n dodawań. Teraz zastanówmy się, ilu operacji potrzebujemy, aby pomnożyć dwie macierze kwadratowe rozmiaru 2 — oczywiście jest to 8 mnożeń i 4 dodawania. Uprościmy to do 12 podstawowych

operacji arytmetycznych. Ale teraz A^n nie będziemy wyliczać mnożąc n razy, tylko używając szybkiego potęgowania (wyliczamy A^2 , $A^4 = (A^2)^2$, $A^8 = (A^4)^2$ i tak dalej, a potem domnażamy odpowiednie macierze tak, aby dostać A^n). Asymptotycznie wykonujemy nie n mnożeń macierzy, ale $\log_2(n)$. Okazuje się, że dla dużych n ten sposób będzie znacznie szybszy.

Macierze i wektory służą również do wygodnego zapisywania układu równań liniowych (tak naprawdę *afinicznych*). Dla $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$, $B \in \mathcal{M}(n, 1; \mathbb{F})$ oraz wektora zmiennych $x = [x_j] \in \mathcal{M}(m, 1; \mathbb{F})$ zapis

$$Ax = B$$

jest po prostu układem równań znanym ze szkoły:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ &\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m &= b_n \end{cases}$$

Kolejnym przykładem zastosowania macierzy to zapis grafu skierowanego z wagami. Taki graf składa się ze skończonej liczby wierzchołków. Niektóre z wierzchołków połączone są krawędzią (strzałką), a strzałka ma przypisaną wagę (te wagi mogą oznaczać np. czas podróży między wierzchołkami). W macierzy w i -tej kolumnie i w j -tym wierszu wpisujemy wagę krawędzi z wierzchołka o numerze i do wierzchołka o numerze j (lub 0, jeśli krawędzi pomiędzy tymi wierzchołkami nie ma).

24. PODEJŚCIE STRASSENA DO MNOŻENIA MACIERZY

Już wyliczyliśmy, że wymnożenie dwóch macierzy kwadratowych rozmiaru 2 wymaga wykonania 8 mnożeń. Zaskakujący jest fakt, że możemy takie macierze pomnożyć przy użyciu tylko 7 mnożeń. Jak tego dokonać? Wykonujemy 7 specjalnie zaprojektowanych mnożeń:

$$\begin{aligned} m_1 &= (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22}), \\ m_2 &= (a_{21} + a_{22})b_{11}, \\ m_3 &= a_{11}(b_{12} - b_{22}), \\ m_4 &= a_{22}(b_{21} - b_{11}), \\ m_5 &= (a_{11} + a_{12})b_{22}, \\ m_6 &= (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12}), \\ m_7 &= (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22}). \end{aligned}$$

i okazuje się, że

$$AB = \begin{bmatrix} m_1 + m_4 - m_5 + m_7 & m_3 + m_5 \\ m_2 + m_4 & m_1 - m_2 + m_3 + m_6 \end{bmatrix}.$$

Dla matematyka powyższe rozumowanie jest samo w sobie ciekawe i może być uzupełnione o dowód, że minimum 7 mnożeń jest potrzebnych. Informatyk będzie to podejście iterował: żeby pomnożyć dwie macierze kwadratowe rozmiaru 4, możemy 8 razy pomnożyć przez siebie odpowiednie macierze rozmiaru 2 i dodać otrzymane pary (czy faktycznie tak jest? sprawdźmy na tablicy). Algorytm Strassena pozwoli zrobić to przy pomocy 7 mnożeń. I tak dalej, mnożenie macierzy rozmiaru 8 będzie wymagało 7 mnożeń macierzy rozmiaru 4.

Weźmy teraz macierze rozmiaru 2^n i spróbujmy obliczyć, ile operacji musimy wykonać, aby je pomnożyć. Niech $f(n)$ oznacza liczbę operacji — wtedy widać, że musimy 7 razy pomnożyć przez siebie macierze rozmiaru 2^{n-1} . Dodawanie macierzy rozmiaru 2^n to $(2^n)^2 = 4^n$ operacji. Stąd

$$f(n) = 7f(n-1) + 18 \cdot 4^{n-1}.$$

Iterując to równanie zauważamy, że wyrazy pochodzące od 4^{n-1} będą zaniedbywalnie małe w porównaniu z domnażaniem przez 7, zatem

$$f(n) = (7 + \varepsilon_n)^n,$$

dla jakiegoś małego ε_n . Otrzymujemy słynny wynik Strassena, mówiący, że istnieje algorytm mnożenia macierzy kwadratowych rozmiaru N o asymptotyce $O(N^{\log_2(7)}) \approx O(N^{2.8074})$, lepszy od standardowego o asymptotyce $O(N^3)$.

Wprowadzimy kilka operacji, jakie możemy wykonać na elementach macierzy - zwykle na kolumnach lub wierszach. Te operacje noszą różne nazwy, np. „operacje elementarne”, „operacje typu Gaussa”, często mówimy też o „gaussowaniu macierzy”. Działamy na macierzy $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$.

- (1) **Przemnożenie kolumny przez niezerowy skalar.** Niech $b \in \mathbb{F}$, $b \neq 0$, wybierzmy ℓ z zakresu $1, \dots, m$. Kolumnę o numerze ℓ mnożymy przez b (czyli każdy wyraz w tej kolumnie mnożymy przez b). Rozważmy jeszcze macierz $M \in \mathcal{M}(m, m; \mathbb{F})$, która ma jedynki na przekątnej, poza wierszem ℓ , gdzie na przekątnej jest b . Poza przekątną stawiamy zera. Spróbujmy wyliczyć AM . Wyraz o współrzędnych i i j jest równy

$$\sum_{k=1}^m a_{ik} m_{kj} = a_{i\ell} m_{\ell j},$$

bo pozostałe wyrazy m_{kj} są poza przekątną, a więc równe są zero. Teraz zauważamy, że dla $j = \ell$ dostajemy $a_{i\ell} b$, a dla pozostałych j otrzymujemy $a_{i\ell}$. Zatem *przemnożenie kolumny przez niezerowy skalar można otrzymać mnożąc macierz z prawej strony przez pewną macierz kwadratową*.

- (2) **Przemnożenie wiersza przez niezerowy skalar.** Niech $b \in \mathbb{F}$, $b \neq 0$, wybierzmy ℓ z zakresu $1, \dots, n$. Wiersz o numerze ℓ mnożymy przez b (czyli każdy wyraz w tym wierszu mnożymy przez b). Rozpatrując, jak w poprzednim przypadku, macierz $M \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, która ma jedynki na przekątnej, b w wierszu o numerze ℓ , a zera poza przekątną, zauważamy, że tym razem MA daje macierz, którą chcemy mieć. Zatem *przemnożenie wiersza przez niezerowy skalar można otrzymać mnożąc macierz z lewej strony przez pewną macierz kwadratową*.
- (3) **Dodanie kolumny.** Niech $b \in \mathbb{F}$, wybierzmy k, ℓ z zakresu $1, \dots, m$, $k \neq \ell$. Do kolumny o numerze k chcemy dodać kolumnę o numerze ℓ , pomnożoną przez b . Oczywiście najciekawsze jest to, że możemy to zrobić mnożąc macierz A przez macierz $M \in \mathcal{M}(m, m; \mathbb{F})$. W tym przypadku macierz M ma jedynki na przekątnej, zera poza, z wyjątkiem elementu $m_{\ell k} = b$. Dla $j \neq k$ mamy

$$\sum_{s=1}^m a_{is} m_{sj} = a_{ij} m_{jj} = a_{ij},$$

a dla $j = k$

$$\sum_{s=1}^m a_{is} m_{sj} = a_{ij} m_{jj} + a_{i\ell} m_{\ell k} = a_{ik} + b a_{i\ell}.$$

Znowu dodanie kolumny przemnożonej przez skalar do innej kolumny można otrzymać mnożąc macierz z prawej strony przez pewną macierz kwadratową.

- (4) **Dodanie wiersza.** Niech $b \in \mathbb{F}$, wybierzmy k, ℓ z zakresu $1, \dots, n$, $k \neq \ell$. Do wiersza o numerze k chcemy dodać wiersz o numerze ℓ , pomnożony przez b . Bierzymy macierz $M \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, która ma jedynki na przekątnej, zera poza, z wyjątkiem elementu $m_{k\ell} = b$. Znowu dodanie wiersza przemnożonego przez skalar do innego wiersza można otrzymać mnożąc macierz z lewej strony przez pewną macierz kwadratową.
- (5) **Zamiana kolumn.** Chcemy dwie kolumny (o numerach k, ℓ) zamienić miejscami w macierzy. Weźmy macierz $M \in \mathcal{M}(m, m; \mathbb{F})$, która ma jedynki na przekątnej, z wyjątkiem wyrazów $m_{kk} = m_{\ell\ell} = 0$, zera poza przekątną, z wyjątkiem wyrazów $m_{k\ell} = m_{\ell k} = 1$. Wyliczamy AM . Dla $j \neq k$, $j \neq \ell$ otrzymujemy

$$\sum_{s=1}^m a_{is} m_{sj} = a_{ij} m_{jj} = a_{ij}.$$

Dla $j = k$ otrzymamy

$$\sum_{s=1}^m a_{is} m_{sj} = a_{ij} m_{jj} + a_{i\ell} m_{\ell k} = a_{i\ell},$$

czyli w kolumnie k pojawi się kolumna ℓ (i na odwrót — przeliczenie jest analogiczne). Podsumowując, *zamiana kolumn może być otrzymana jako mnożenie macierzy z prawej strony przez pewną macierz kwadratową*.

- (6) **Zamiana wierszy.** Weźmy macierz $M \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, która ma jedynki na przekątnej, z wyjątkiem wyrazów $m_{kk} = m_{\ell\ell} = 0$, zera poza przekątną, z wyjątkiem wyrazów $m_{k\ell} = m_{\ell k} = 1$. Wyliczając MA otrzymujemy, że *zamiana wierszy może być otrzymana jako mnożenie macierzy z lewej strony przez pewną macierz kwadratową.*

Teraz pokażemy, że każdą macierz możemy opisanymi operacjami sprowadzić do postaci *diagonalnej unormowanej*. Nazywamy to *gaussowaniem macierzy*.

Definicja 61. Macierz $M \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ nazywamy *diagonalną*, jeśli spełniony jest warunek $m_{ij} = 0$ dla wszystkich $i \neq j$. Macierz *diagonalna unormowana* to macierz diagonalna, której wszystkie niezerowe wyrazy są równe 1.

Weźmy dowolną macierz A . W pierwszym kroku sprowadzimy A do macierzy, która w lewym górnym rogu ma jedynkę lub zero (czyli $a_{11} = 1$ lub $a_{11} = 0$), a pozostałe wyrazy w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie są równe 0. Jeśli $a_{11} = 0$, ale w pierwszym wierszu lub pierwszej kolumnie jest coś niezerowego, to zamieniamy (odpowiednio: kolumnę lub wiersz) tak, aby $a_{11} \neq 0$. Następnie domnażamy pierwszą kolumnę przez skalar, tak, aby $a_{11} = 1$. Następnie likwidujemy niezerowe elementy w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie: aby zlikwidować wyraz a_{1j} , do kolumny j dodajemy pierwszą kolumnę pomnożoną przez $-a_{1j}$. Podobnie postępujemy z wierszami.

Mamy na tym etapie macierz postaci

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & ? & ? & ? & \dots & ? \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & ? & ? & ? & \dots & ? \end{bmatrix}.$$

Teraz macierz złożoną z ? diagonalizujemy „od nowa”, patrząc na jej pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę. Zauważmy, że dalsze operacje na całej macierzy nigdy nie będą używać pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny, czyli nie „zepsują” tego, co osiągnęliśmy.

Pokazaliśmy

Twierdzenie 62. Dowolną macierz $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ można przedstawić w postaci

$$A = PDQ,$$

gdzie $P \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, $D \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ jest diagonalna unormowana, $Q \in \mathcal{M}(m, m; \mathbb{F})$.

Pytanie: Jaka jest złożoność algorytmiczna gaussowania macierzy?

26. ODWRACALNOŚĆ MACIERZY

Przez I oznaczajmy macierz kwadratową, która ma jedynki na przekątnej, a zera poza przekątną. Zauważmy, że I jest elementem neutralnym mnożenia macierzy, tzn. $AI = IA = A$ dla dowolnej macierzy kwadratowej A odpowiedniego rozmiaru.

Definicja 63. Macierz $A \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$ nazywamy *odwracalną*, jeśli istnieje macierz $B \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$, dla której $AB = BA = I$. Macierz B oznaczamy przez A^{-1} .

Macierz odwracalną nazywamy równoważnie *macierzą nieosobliwą*. Jeśli A oraz B są odwracalne, to AB też jest odwracalna, z odwrotną $B^{-1}A^{-1}$. Zbiór macierzy odwracalnych rozmiaru n oznaczamy $\mathcal{M}^*(n, n; \mathbb{F})$. Ten zbiór jest grupą z mnożeniem macierzy.

Które macierze, oprócz I , należą do zbioru $\mathcal{M}^*(n, n; \mathbb{F})$? Pokażemy najpierw

Stwierdzenie 64. Macierze, przy pomocy których gaussujemy, są nieosobliwe.

Dowód. Rozpatrzmy po kolei macierze z przypadków, które rozważaliśmy gaussując.

- (1) Niech M będzie macierzą z tego przypadku. Aby wyraz b zamienić z powrotem na 1, należy odpowiedni wiersz (lub kolumnę) tej macierzy pomnożyć przez $1/b$. Robimy to przy pomocy jednej macierzy gaussującej.
- (2) Rozpatrzyliśmy ten przypadek wcześniej.

- (3) Niech M będzie macierzą z tego przypadku, gdzie $m_{\ell k} = b$. Aby usunąć b z macierzy, możemy podzielić na kolumnach — do kolumny k dodamy $-b$ razy kolumna ℓ , co osiągniemy mnożąc z prawej strony przez macierz, która ma jedynki na przekątnej i $-b$ w miejscu (ℓ, k) . Możemy podzielić na wierszach — do wiersza ℓ dodamy $-b$ razy wiersz k , co osiągniemy mnożąc z lewej strony przez macierz, którą przed chwilą opisaliśmy.
- (4) Rozpatrzyliśmy ten przypadek wcześniej.
- (5) Niech M będzie macierzą z tego przypadku. Zauważmy, że operacją odwrotną do zamiany kolumn jest taka sama zamiana kolumn. Stąd $M^2 = I$, co kończy dowód.
- (6) Przypadek rozpatrujemy jak wyżej.

□

Ogólniej mówiąc, macierz nieosobliwa odpowiada odwzorowaniu, które jest odwracalne.

Zauważmy, że teraz możemy wzmocnić twierdzenie o diagonalizacji, dopisując odwracalność macierzy.

Twierdzenie 65. *Dowolną macierz $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ można przedstawić w postaci*

$$A = PDQ,$$

gdzie $P \in \mathcal{M}^*(n, n; \mathbb{F})$, $D \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ jest diagonalna unormowana, $Q \in \mathcal{M}^*(m, m; \mathbb{F})$.

27. WYZNACZNIK MACIERZY

Definicja 66. *Wyznacznikiem macierzy $A \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$ nazywamy liczbę*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot a_{3\sigma(3)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j\sigma(j)}.$$

Wyznaczniki mniejszych macierzy łatwo można liczyć z definicji, w szczególności dla $n = 1$ dostajemy $\det A = a_{11}$, dla $n = 2$ mamy $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, dla $n = 3$ mamy

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Ten ostatni wzór najłatwiej zapamiętać graficznie.

Wyznaczniki niektórych macierzy można także dość łatwo wyliczyć z definicji, gdy w macierzy jest dużo zer. W szczególności jeśli macierz pod przekątną ma same zera (taką macierz nazywamy *górnotrójkątną*, bo „żyje” w górnym trójkącie), to każdy element a_{ij} dla $i > j$ jest zerem. Stąd do wyznacznika wchodzi tylko te wyrazy, gdzie $\sigma(j) \geq j$, a to spełnia tylko jedna permutacja, $\sigma(j) = j$. Ostatecznie wyznacznik jest iloczynem wyrazów na przekątnej. Podobny efekt dotyczy macierzy *dolnotrójkątnej*.

Zobaczmy, jak wyglądają wyznaczniki macierzy, których używamy do gaussowania. Dla mnożenia przez skalar i dodawania kolumny lub wiersza sprawa jest oczywista — są to macierze górno- lub dolnotrójkątne. W ostatnim przypadku, gdy zamieniamy kolumny lub wiersze, tylko jedna permutacja daje niezerowy składnik do wyznacznika, i jest on równy -1 .

Zauważmy jeszcze jedną rzecz: „braterska” definicja wyznacznika

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j)j}$$

niczego nie zmienia, bo jeśli $\sigma(j) = 1$, to $\sigma^{-1}(1) = j$, a wyraz $a_{\sigma(j)j}$ można zapisać jako $a_{1\sigma^{-1}(1)}$. Podobnie kolejne wyrazy, czyli

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j)j} = \prod_{j=1}^n a_{j\sigma^{-1}(j)},$$

a ponieważ $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})$, to mamy równość.

Wyznacznik został zdefiniowany jako funkcja macierzy, czyli formalnie

$$\det : \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F}) \ni M \mapsto \det M \in \mathbb{F}.$$

Ale stawiając obok siebie n wektorów długości n także otrzymamy macierz kwadratową, co powoduje, że sens ma napisanie takiej linijki:

$$\det : (\mathbb{F}^n)^n \ni (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det[v_1 \dots v_n] \in \mathbb{F}.$$

Tak zdefiniowana funkcja ma własności, które nazwiemy *wieloliniowością*. Dokładniej, wyznacznik, jako funkcja idąca z iloczynu kartezjańskiego n kopii $\mathbb{F}^n$, jest *wieloliniowy antysymetryczny*. Rozpiszmy, o co chodzi.

Stwierdzenie 67.

$$\det(av_1, v_2, v_3, \dots, v_n) = a \det(v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

i podobnie dla każdej współrzędnej.

Dowód. W każdym iloczynie występuje dokładnie raz któraś współrzędna wektora av_1 , zatem możemy a wyciągnąć przed iloczyn i przed sumę. $\square$

Stwierdzenie 68.

$$\det(v + w, v_2, v_3, \dots, v_n) = \det(v, v_2, v_3, \dots, v_n) + \det(w, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

i podobnie dla każdej współrzędnej.

Dowód. W każdym iloczynie występuje dokładnie raz któraś współrzędna wektora $v + w$, zatem możemy każdy taki iloczyn rozbić na dwa — jeden ze współrzędną wektora v , drugi ze współrzędną wektora w . Grupując odpowiednio te iloczyny dostajemy prawą stronę. $\square$

Oba powyższe stwierdzenia możemy zapisać razem, otrzymując *wieloliniowość*:

Stwierdzenie 69.

$$\det(av + bw, v_2, v_3, \dots, v_n) = a \det(v, v_2, v_3, \dots, v_n) + b \det(w, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

i podobnie dla każdej współrzędnej.

Trochę trudniej udowodnić, że wyznacznik jest antysymetryczny².

Stwierdzenie 70.

$$\det(v, v, v_3, \dots, v_n) = 0$$

i podobnie dla każdej pary współrzędnych.

Dowód. Przez $v(k)$ oznaczajmy będziemy (przez chwilę) k -tą współrzędną wektora v . Zbiór S_n podzielimy na dwa podzbiory:

$$L_n = \{\sigma \in S_n : \sigma(1) < \sigma(2)\}, \quad R_n = \{\sigma \in S_n : \sigma(1) > \sigma(2)\}.$$

Od razu widać, że $S_n = L_n \cup R_n$, a dodatkowo

$$L_n \ni \sigma \mapsto \sigma \circ (12) \in R_n$$

jest bijekcją. Zapiszmy wyznacznik, dzieląc go na dwie części

$$(2) \quad \sum_{\sigma \in L_n} \operatorname{sgn}(\sigma) v(\sigma(1)) v(\sigma(2)) \prod_{j=3}^n v_j(\sigma(j)) + \sum_{\sigma \in R_n} \operatorname{sgn}(\sigma) v(\sigma(1)) v(\sigma(2)) \prod_{j=3}^n v_j(\sigma(j)).$$

Teraz każdą permutację z R_n możemy zapisać jako jakieś $\sigma \circ (12)$, dla $\sigma \in L_n$, czyli prawa strona powyższego wzoru jest równa

$$\sum_{\sigma \in L_n} \operatorname{sgn}(\sigma \circ (12)) v((\sigma \circ (12))(1)) v((\sigma \circ (12))(2)) \prod_{j=3}^n v_j((\sigma \circ (12))(j)) = \sum_{\sigma \in L_n} -\operatorname{sgn}(\sigma) v(\sigma(2)) v(\sigma(1)) \prod_{j=3}^n v_j(\sigma(j))$$

co wynosi minus lewa strona wzoru (2), a zatem cały wyznacznik się wyzerował. $\square$

Kombinując powyższe dostajemy, że

²formalnie *alternujący*, ale różnica jest tylko w charakterystyce 2.

Stwierdzenie 71.

$$\det(v, w, v_3, \dots, v_n) = -\det(w, v, v_3, \dots, v_n)$$

i podobnie dla każdej pary współrzędnych.

Dowód.

$$\begin{aligned} 0 &= \det(v + w, v + w, v_3, \dots, v_n) = \\ &= \det(v, v, v_3, \dots, v_n) + \det(v, w, v_3, \dots, v_n) + \det(w, v, v_3, \dots, v_n) + \det(w, w, v_3, \dots, v_n) = \\ &= \det(v, w, v_3, \dots, v_n) + \det(w, v, v_3, \dots, v_n). \end{aligned}$$

□

Każdą permutację możemy zapisać jako iloczyn transpozycji, zatem

Stwierdzenie 72. Dla dowolnego $\tau \in S_n$

$$\det(v_{\tau(1)}, v_{\tau(2)}, \dots, v_{\tau(n)}) = \operatorname{sgn}(\tau) \det(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Tę własność nazywamy *antysymetrycznością*.

Popatrzmy, jak zmienia się wyznacznik macierzy, gdy zastosujemy na niej jedną z operacji Gaussa.

- (1) Mnożymy kolumnę (lub wiersz) przez niezerowy skalar. Jeśli A to nasza macierz, a macierzą gaussowania jest M , to $\det AM = a \det M$, dodatkowo $\det M = a$, zatem $\det AM = \det A \cdot \det M$.
- (2) Do kolumny (lub wiersza) dodajemy inną kolumnę (lub wiersz) pomnożony przez skalar. Wtedy (dla uproszczenia zajmijmy się pierwszą kolumną)

$$\det(v_1 + bv_j, v_2, \dots, v_n) = \det(v_1, v_2, \dots, v_n) + b \det(v_j, v_2, \dots, v_n) = \det(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Jeśli A to nasza macierz, a macierzą gaussowania jest M , to znów $\det AM = \det A = \det A \cdot \det M$.

- (3) Przy zamianie wierszy znów otrzymujemy $\det AM = -\det A = \det M \cdot \det A$.

Pytanie: Jaka jest złożoność algorytmiczna obliczania wyznacznika: a) z definicji b) poprzez gaussowanie macierzy?

Może zawsze tak jest (dla dowolnych macierzy), że $\det(AB) = \det A \cdot \det B$? Ominiemy wymagający straszliwej ilości literek dowód, zauważając, że:

- jeśli domnożymy macierz przez jedną z macierzy gaussowania, to zasada jest zachowana,
- jeśli domnożymy macierz przez macierz diagonalną unormowaną, to zasada jest zachowana,
- macierz A możemy rozpisać jako iloczyn macierzy gaussowania, macierzy diagonalnej unormowanej i znów macierzy gaussowania,
- rozwijając i zwiżając wyrażenie postaci $\det(M_1 M_2 \dots M_s D M_{s+1} \dots M_p B)$ otrzymamy twierdzenie:

Twierdzenie 73 (wzór Cauchy'ego). Dla dowolnych macierzy $A, B \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$ zachodzi

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Teraz możemy udowodnić jeden z najważniejszych faktów o wyznaczniku:

Twierdzenie 74. Macierz kwadratowa A jest nieosobliwa wtedy i tylko wtedy, gdy $\det A \neq 0$.

Dowód. Jeśli A^{-1} istnieje, to ze wzoru Cauchy'ego

$$1 = \det I = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1},$$

a zatem $\det A \neq 0$.

Niech teraz $\det A \neq 0$. Możemy zdiagonalizować macierz A , zapisując $A = PDQ$, gdzie P oraz Q są odwracalne, a D jest diagonalna unormowana. Zatem

$$0 \neq \det A = \det(PDQ) = \det P \cdot \det D \cdot \det Q,$$

co pozwala wnioskować, że $\det D \neq 0$. Zatem $D = I$, czyli A jest iloczynem macierzy odwracalnych, zatem jest odwracalna. □

Zauważmy jeszcze prosty fakt: wyznacznik macierzy, której kolumna (lub wiersz) jest zerowa, musi być zero. Na koniec tego rozdziału opiszemy pewien trik.

Stwierdzenie 75. Niech A będzie macierzą kwadratową rozmiaru n . Jeśli macierz $[A \ I]$ (mającą n wierszy i $2n$ kolumn) zgaussujemy używając tylko operacji na wierszach do postaci $[I \ B]$, to $B = A^{-1}$.

Dowód. Gaussowanie wierszami to domnażanie macierzy z lewej strony przez pewną macierz M . Zauważmy, że gaussując A dostajemy MA , ale jednocześnie $M \cdot [A \ B] = [MA \ MB]$. Na końcu otrzymujemy $M[A \ I] = [MA \ MI] = [I \ M]$, co daje $M = A^{-1}$. $\square$

Powyższe twierdzenie daje algorytm odwracania macierzy, gdyż każdą macierz nieosobliwą można zgaussować wierszami do I . Dlaczego? Zauważmy, że z pierwszą kolumną poradzimy sobie bez problemu (chodzi o uzyskanie w niej wektora $(1, 0, 0, \dots, 0)$). W drugiej kolumnie tworzymy 1 w drugim wierszu, a następnie przy jej pomocy produkujemy zera poniżej i powyżej. Procedura skończy się zbyt szybko tylko w sytuacji, gdy pojawi nam się kolumna złożona z samych zer — ale to oznacza, że macierz jest osobliwa.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Macierz nieosobliwa A jest macierzą odwzorowania, które ma odwzorowanie odwrotne (zadane przez A^{-1}), zatem jest bijekcją. Oznacza to na przykład, że jeśli $v \neq 0$, to $Av \neq 0$.

28. JEDYNOŚĆ WYZNACZNIKA I MINORY

Wyznacznik jest funkcją antysymetryczną wieloliniową, która na macierzy I ma wartość 1. Okazuje się, że taka funkcja jest jedyna.

Twierdzenie 76. Niech $f : (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$ będzie funkcją, która jest wieloliniowa antysymetryczna, oraz niech $f(I) = 1$. Wtedy $f = \det$.

Dowód. Dowód jest zaskakująco prosty. Bierzemy dowolną macierz A i równocześnie obliczamy $f(A)$ oraz $\det(A)$ gaussując macierz A . Każda operacja zmienia funkcję f oraz $\det$ w taki sam sposób (wynika to z wieloliniowości i symetryczności f oraz $\det$). Ostatecznie $f(A) = b \cdot f(D)$, $\det A = b \cdot \det D$, gdzie D jest diagonalna unormowana. Jeśli $D = I$, to dostajemy równość $f(A) = b = \det A$. Jeśli D nie jest identycznością, to ma kolumnę zerową — wtedy zarówno $\det D$, jak i $f(D)$ są równe zero (wynika to z wieloliniowości f). $\square$

Definicja 77. Minorem macierzy $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ rozmiaru k na ℓ nazywamy macierz, która powstaje z wykreślenia z A $n - k$ wierszy oraz $m - \ell$ kolumn (dowolnych). Jeśli mówimy o minorze rozmiaru k , to mamy na myśli minor kwadratowy rozmiaru k na k .

Przy pomocy minora możemy zdefiniować rząd macierzy, uwaga: rząd możemy definiować dla macierzy, które nie są kwadratowe.

Definicja 78. Rzędem macierzy A , zapisywanym $\text{rank } A$, nazywamy największy rozmiar minora tej macierzy o niezerowym wyznaczniku.

Jak widać, rząd macierzy może wynosić od zera (macierz z samych zer) do mniejszego z rozmiarów macierzy (liczby wierszy lub liczby kolumn).

Udowodnimy teraz ważny wzór, zwany rozwinięciem Laplace’a.

Twierdzenie 79. Niech $A \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$. Wtedy

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

gdzie A_{ij} oznacza minor rozmiaru $n - 1$ powstały przez wykreślenie i -tego wiersza i j -tej kolumny macierzy A .

Dowód. Pokażemy, że funkcja f zdefiniowana tak jak w rozwinięciu Laplace’a jest wieloliniowa antysymetryczna, oraz że na I ma wartość 1. Przypomnijmy konwencję, że przez $v(j)$ oznaczamy j -tą współrzędną wektora v . Umówmy się również, że $\widetilde{v}$ oznacza wektor v , z którego usuwamy i -tą współrzędną. Nasz wzór wygląda zatem następująco:

$$f(v_1, \dots, v_n) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} v_j(i) \det(\widetilde{v}_1, \dots, \widetilde{v}_{j-1}, \widetilde{v}_{j+1}, \dots, \widetilde{v}_n).$$

Obliczmy (bez straty ogólności)

$$\begin{aligned}
 f(av_1, v_2, \dots, v_n) &= \\
 &= (-1)^{i+1} av_1(i) \det(\widetilde{v}_2, \dots, \widetilde{v}_n) + \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j} v_j(i) \det(\widetilde{av_1}, \widetilde{v}_2, \dots, \widetilde{v_{j-1}}, \widetilde{v_{j+1}}, \dots, \widetilde{v_n}) = \\
 &= (-1)^{i+1} av_1(i) \det(\widetilde{v}_2, \dots, \widetilde{v}_n) + \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j} v_j(i) a \det(\widetilde{v_1}, \widetilde{v}_2, \dots, \widetilde{v_{j-1}}, \widetilde{v_{j+1}}, \dots, \widetilde{v_n}) = \\
 &= af(v_1, v_2, \dots, v_n).
 \end{aligned}$$

Podobnie będzie wyglądać przekształcenie z sumą dwóch wektorów na pierwszej (a zatem na dowolnej) współrzędnej. Zobaczmy, co się stanie, gdy dwa razy wstawimy do wzoru ten sam wektor.

$$\begin{aligned}
 f(v, v, v_3, \dots, v_n) &= \\
 &= (-1)^{i+1} v(1) \det(\widetilde{v}, \widetilde{v}_3, \dots, \widetilde{v}_n) + (-1)^{i+2} v(1) \det(\widetilde{v}, \widetilde{v}_3, \dots, \widetilde{v}_n) + \\
 &\quad + \sum_{j=3}^n (-1)^{i+j} v_j(i) \det(\widetilde{v}, \widetilde{v}, \widetilde{v}_3, \dots, \widetilde{v_{j-1}}, \widetilde{v_{j+1}}, \dots, \widetilde{v_n}) = 0.
 \end{aligned}$$

Sytuacja nieco się skomplikuje, gdy wektory, które zostały dwukrotnie wstawione do wzoru, nie leżą obok siebie. Załóżmy, że powtarza się to dla indeksów j_1 i j_2 . Popatrzmy na wyrazy, w których te wektory pojawiają się przed wyznacznikiem. Dla $j = j_1$ otrzymujemy

$$(-1)^{i+j_1} v_{j_1}(1) \det(\widetilde{v_1}, \widetilde{v_{j_1-1}}, \widetilde{v_{j_1+1}}, \dots, \widetilde{v_n}),$$

natomiast dla $j = j_2$ mamy

$$(-1)^{i+j_2} v_{j_2}(1) \det(\widetilde{v_1}, \widetilde{v_{j_2-1}}, \widetilde{v_{j_2+1}}, \dots, \widetilde{v_n}).$$

Czy te wyrazy różnią się tylko znakiem? Oczywiście $v_{j_1} = v_{j_2}$, a w wyznaczniku mamy wstawione po kolei pozostałe wektory, przy czym różnica jest taka, że raz wektor podwojony jest za v_{j_2-1} , a drugi raz za v_{j_1-1} . Drugą sytuację sprowadzamy do pierwszej przesuwając „bąbelkowo” wektory (zatem zmieniając znaki), co razem z wyrażeniami $(-1)^{i+j_1}$ i $(-1)^{i+j_2}$ spowoduje, że ostatecznie jedno wyrażenie różni się od drugiego tylko znakiem.

Popatrzmy na ostatni warunek. Współrzędna $v_j(i) = 0$ dla macierzy I oraz $i \neq j$, zatem

$$f(I) = (-1)^{i+i} v_i(i) \det(I) = 1,$$

gdyż po usunięciu i -tego wiersza i i -tej kolumny z macierzy I również otrzymujemy macierz I , tylko mniejszego rozmiaru. $\square$

Pytanie: Czy wzór Laplace’a jest dobrym sposobem na napisanie algorytmu obliczającego wyznacznik macierzy?

Twierdzenie 80. *Wzór Laplace’a działa również dla kolumn, czyli*

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det A_{ji}.$$

Dowód. Definicja wyznacznika i jego własności pozwalają zastąpić wiersze kolumnami i na odwrót. $\square$

Definicja 81. Niech $A \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$. Definiujemy *macierz dopełnień algebraicznych* A^D jako macierz, która w i -tym wierszu i j -tej kolumnie ma wartość

$$(-1)^{i+j} \det A_{ji}.$$

(Uwaga na przestawione indeksy.)

Twierdzenie 82. *Zachodzi*

$$A \cdot A^D = (\det A) \cdot I.$$

Dowód. Wyliczmy najpierw, jaką wartość ma $A \cdot A^D$ na przekątnej w i -tym wierszu. Niech $A^D = [\alpha_{ij}]$, czyli $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ji}$. Dostajemy

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det A_{ji} = \det A$$

z wzoru Laplace'a. Poza przekątną otrzymujemy

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \alpha_{kj} = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} A_{jk}.$$

Dostaliśmy prawie wzór Laplace'a, ale trochę patologiczny — poruszamy się względem i -tego wiersza, ale wykreślamy j -ty wiersz. W ogóle zauważmy, że j -ty wiersz macierzy A nie występuje w tym wzorze (!), co oznacza, że wartość tego wyrażenia w ogóle nie zależy od tego, co jest w j -tym wierszu macierzy A . Jeśli zatem przyjmujemy, że w j -tym wierszu mamy dokładnie to samo, co w i -tym wierszu, to odzyskujemy wzór Laplace'a dla macierzy, w której dwa wiersze się powtarzają. Jak wiadomo, ze wzoru Laplace'a dostajemy wyznacznik, a z uwagi na powtórzenie wierszy jest on równy zero. $\square$

Wniosek 83. *Jeśli A jest nieosobliwa, to*

$$A^{-1} = \frac{A^D}{\det A}.$$

Możemy jeszcze odtworzyć wzory Cramera. Jeśli mamy układ równań zapisany w postaci macierzowej $Ax = b$ i założymy, że $\det A$ jest niezerowe, to musi zachodzić $x = A^{-1}b$. W tej sytuacji, jeśli oznaczymy $A = [v_1 \dots v_n]$, mamy

Twierdzenie 84 (wzór Cramera).

$$x_k = \frac{\det[v_1 \dots v_{k-1} \ b \ v_{k+1} \dots v_n]}{\det A}.$$

Dowód. Obliczmy wartość wektora Ax w wierszu i , przy czym pierwsza równość wykorzystuje wzór Laplace'a względem k -tej kolumny macierzy, która definiuje x_k .

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} x_k = \sum_{k,j=1}^n a_{ik} \frac{(-1)^{j+k} b_j \det A_{jk}}{\det A} = \sum_{j=1}^n b_j \frac{1}{\det A} \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} A_{jk}.$$

Ostatnią sumę już widzieliśmy i wiemy, że dla $j \neq i$ jest równa zero, a dla $j = i$ dostaniemy $\det A$. Zatem wynik to b_i . $\square$

29. WEKTORY LINIOWO NIEZALEŻNE

Definicja 85. Niech $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^m$. Mówimy, że wektory $v_1, \dots, v_n$ są *liniowo niezależne*, jeśli układ równań

$$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = 0$$

ma tylko jedno rozwiązanie $x_1 = \dots = x_n = 0$ w $\mathbb{F}^n$.

Wyrażenie $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$, dla $a_j \in \mathbb{F}$ nazywamy *kombinacją liniową* wektorów $v_1, \dots, v_n$ (nad ciałem $\mathbb{F}$). Inaczej mówiąc, wektory są liniowo niezależne dokładnie wtedy, gdy jedyna kombinacja liniowa, która daje zero, jest kombinacją trywialną (współczynniki tej kombinacji są zerami). Z drugiej strony wektory są liniowo zależne, jeśli jeden z nich (ale nie wiadomo z góry, który) można przedstawić w postaci kombinacji liniowej pozostałych wektorów.

Jeśli ustawimy wektory w macierz $A = [v_1 \dots v_n]$, to wektor $x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$, dla $x = (x_1, \dots, x_n)$, można zapisać jako Ax . Zatem każda kombinacja liniowa wektorów $v_1, \dots, v_n$ jest postaci Ax , dla jakiegoś wektora x .

Twierdzenie 86. *Wektory $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^m$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\det[v_1 \dots v_n] \neq 0.$$

Dowód. Niech A oznacza macierz $[v_1 \dots v_n]$. Jeśli A jest nieosobliwa, to układ równań $Ax = 0$ domnażamy przez A^{-1} otrzymując $x = 0$. Jeśli $\det A = 0$, to przedstawiamy $A = PDQ$, gdzie macierz D musi mieć jakieś zero na przekątnej. Bez straty ogólności założmy, że $d_{nn} = 0$. Wtedy wektor $y = (0, \dots, 0, 1)$ spełnia $Dy = 0$. Weźmy wektor $x = Q^{-1}y$. Zauważmy, że $x \neq 0$ oraz $Ax = PDQQ^{-1}y = 0$, co daje zerową kombinację o niezerowych współczynnikach. $\square$

Uogólnijmy to twierdzenie:

Twierdzenie 87. *Wektory $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^m$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\text{rank}[v_1 \dots v_n] = n.$$

Dodatkowo jeśli w macierzy mamy n liniowo niezależnych kolumn, to w tej macierzy mamy n liniowo niezależnych wierszy.

Dowód. Przypadek $n > m$. Zauważmy, że rząd takiej macierzy nigdy nie będzie równy n , zatem trzeba pokazać, że wektory są liniowo zależne. Załóżmy, że są niezależne. Wtedy wektory $v_1, \dots, v_m$ są również niezależne, a macierz $A = [v_1 \dots v_m]$ jest odwracalna. Równość $v_{m+1} = A(A^{-1}v_{m+1})$ daje liniową zależność wektora v_{m+1} od poprzednich³.

Przypadek $n = m$. Wynika z poprzedniego twierdzenia.

Przypadek $n < m$. Załóżmy, że wektory są liniowo niezależne i pokażmy, że w macierzy $A = [v_1 \dots v_n]$ możemy znaleźć n liniowo niezależnych wierszy. Załóżmy, że macierz A przeorganizowaliśmy tak, że pierwsze k wierszy jest liniowo niezależnych, a każdy kolejny wiersz jest liniowo zależny od tych pierwszych k wierszy (wystarczy przestawić wiersze, aby to osiągnąć). Jeśli $k < n$, to możemy gaussując A wierszami wyzerować wszystkie wiersze poniżej k -tego. Otrzymujemy w ten sposób macierz PA , dla pewnej macierzy odwracalnej P . Macierz PA składa się z dwóch macierzy, jedna nad drugą — górna jest rozmiaru n na k , a dolna składa się z samych zer. Zauważmy, że górna macierz składa się z n wektorów długości $k < n$. Te wektory (jak pokazaliśmy w przypadku $n > m$) są liniowo zależne. Ta zależność przenosi się na wektory z macierzy PA , zatem istnieje $x \neq 0$, dla którego $PAx = 0$. Ale to oznacza $Ax = 0$, co jest sprzeczne z liniową niezależnością $v_1, \dots, v_n$. A zatem znaleźliśmy minor rozmiaru n na n , w którym wiersze są liniowo niezależne. Z poprzedniego twierdzenia wyznacznik tego minora jest niezerowy (bo wyznacznik liczony wierszami jest równie dobry!).

Jeśli natomiast wektory $v_1, \dots, v_n$ są liniowo zależne, to ta liniowa zależność kolumn się nie zmienia, gdy wykreślimy wiersze — zatem każdy minor rozmiaru n na n ma liniowo zależne kolumny. $\square$

W macierzy $A = [v_1 \dots v_n]$ w kolumnach ustawione są wektory, których liniową niezależność badamy. A jak można rozumieć wiersze tej macierzy? Każdy wiersz odpowiada za jedno równanie w układzie równań $Ax = 0$. Równania również mogą być zależne: liniowa zależność wierszy tej macierzy oznacza, że jedno z równań wynika z pozostałych, tzn. jeśli te pozostałe równania są spełnione, to to jedno wybrane również. Mniej formalnie możemy część dowodu poprzedniego twierdzenia poprowadzić w następujący sposób: jeśli układ równań, w którym mamy n zmiennych, ma mieć tylko jedno rozwiązanie trywialne, to musi w tym układzie być co najmniej n niezależnych równań — w przeciwnym przypadku gaussując te równania doprowadzimy do sytuacji, w której widać, że jedna ze zmiennych może być dobrana dowolnie, pozostałe z niej można wyliczyć i otrzymać całą rodzinę nietrywialnych rozwiązań.

Wniosek 88. *Podsumujmy to, co udało się osiągnąć:*

- jeśli w macierzy mamy n liniowo niezależnych kolumn, to mamy w niej n liniowo niezależnych wierszy i na odwrót,
- rząd macierzy to maksymalna liczba liniowo niezależnych kolumn,
- rząd macierzy to maksymalna liczba liniowo niezależnych wierszy.

Twierdzenie 89. *Operacja Gaussa na wektorach nie zwiększy liczby liniowo niezależnych wektorów.*

³Gdy $v_{m+1} = 0$, bierzemy równość $v_{m+1} = 0 \cdot v_1$.

Dowód. Przez operację Gaussa na wektorach rozumiemy pomnożenie wektora przez niezerowy skalar, zamianę wektorów miejscami lub dodanie do wektora innego wektora pomnożonego przez skalar. Dla mnożenia przez skalar czy zamiany wektorów miejscami jest to oczywiste. Dla dowodu trzeciej możliwości zauważmy, że operacja gaussa zmienia dokładnie jeden wektor. Jeśli po zgaussowaniu liczba liniowo niezależnych wektorów się zwiększyła, to musi w ich skład wchodzić ten nowy wektor. Zatem możemy przyjąć, że nowy ciąg liniowo niezależny to $v_1, \dots, v_n, v_i + av_j$, gdzie n było maksymalną liczbą liniowo niezależnych wektorów przed gaussowaniem, a indeksy i, j mogą być zarówno mniejsze lub równe n , jak i większe. Ale $v_1, \dots, v_n$ jest liniowo niezależny, natomiast $v_1, \dots, v_n, v_i$ jest liniowo zależny, co oznacza, że v_i jest kombinacją liniową pozostałych wektorów. Podobnie dla v_j i ostatecznie $v_i + av_j$ jest kombinacją liniową pozostałych. $\square$

Wniosek 90.

- Gaussowanie macierzy nie zmienia jej rzędu,
- każdą macierz odwracalną możemy przedstawić jako iloczyn macierzy gaussujących, zatem po domnożeniu przez macierz odwracalną rząd się nie zmienia,
- jeśli mamy rozkład $A = PDQ$, to rząd A jest równy liczbie niezerowych elementów w macierzy D .

Ostatnie zdanie pozwala nam udowodnić nieformalnie wypowiedziane twierdzenie Croneckera-Capello.

Twierdzenie 91. Zbiór rozwiązań układu $Ax = 0$, gdzie $A \in \mathcal{M}(n, m; \mathbb{F})$ jest zależny od $m - \text{rank } A$ parametrów. Zbiór rozwiązań układu $Ax = b$ jest niepusty wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{rank } A = \text{rank}[A \ b]$ i zależy wtedy od $m - \text{rank } A$ parametrów.

Dowód. Zapiszmy rozkład $A = PDQ$, niech $y = Qx$. Odwzorowanie zadane przez Q jest bijekcją, zatem wystarczy zbadać rozwiązania $PDy = 0$, czyli $Dy = 0$. Ale macierz D jest takiego samego rozmiaru co A , wektor y ma m współrzędnych, a macierz D zeruje dokładnie $\text{rank } D = \text{rank } A$ z nich. Pozostałe współrzędne mogą być dowolne.

Istnienie x , który spełnia $Ax = b$, jest równoważne z tym, że wektor b jest liniowo zależny od kolumn macierzy A , stąd wynika warunek na istnienie rozwiązań. Jeśli x_0 jest wybranym rozwiązaniem, a x dowolnym, to $Ax_0 = b$ oraz $Ax = b$ oznaczają, że $A(x - x_0) = 0$. Zatem $x - x_0$ zależy od $\text{rank } A$ parametrów, a stąd również x zależy od $\text{rank } A$ parametrów. $\square$

Pytanie. Dlaczego w przypadku gdy wektor x spełnia $Ax = 0$, piszemy że $x \in \ker A$?

30. PRZESTRZENIE LINIOWE

Przestrzenią liniową lub przestrzenią wektorową nad ciałem $\mathbb{F}$ nazywamy zbiór V z dwoma działaniami: dodawaniem wektorów należących do V i mnożeniem wektora z V przez skalar z $\mathbb{F}$. Wymagamy, aby

- V z dodawaniem było grupą abelową, w szczególności mamy wektor zerowy $0 \in V$,
- $(a + b)v = av + bv$, dla $a, b \in \mathbb{F}$, $v \in V$,
- $a(v + w) = av + aw$, dla $a \in \mathbb{F}$, $v, w \in V$,
- $a(bv) = (ab)v$, dla $a, b \in \mathbb{F}$, $v \in V$,
- $1v = v$.

Oczywiście znane nam dobrze wektory ze zbioru $\mathbb{F}^n$ spełniają te warunki. Czy mamy inne przestrzenie wektorowe? Oczywiście, podam kilka przykładów.

- Zbiór ciągów o wyrazach rzeczywistych, ciągi dodajemy wyraz po wyrazie, a mnożąc przez skalar mnożymy wszystkie wyrazy ciągu.
- Ogólniej, zbiór funkcji z ustalonego zbioru X do $\mathbb{F}$.
- Mniej ogólnie, zbiór ciągów o wyrazach rzeczywistych, które od pewnego miejsca są równe zero.
- Zbiór ciągów zbieżnych o wyrazach rzeczywistych.
- Zbiór ciągów sumowalnych w kwadracie, tzn. takich, że $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 < +\infty$.
- Zbiór wielomianów o współczynnikach z ciała $\mathbb{F}$.

Zbiór V z dodawaniem jest grupą abelową, więc wykorzystajmy znane z teorii grup schematy, aby wprowadzić podobne struktury dla przestrzeni wektorowych.

Podprzestrzeń wektorowa to jest podgrupa $W < V$, ale dodatkowo żądamy, żeby $\mathbb{F}W \subset W$. Zwróćmy uwagę, że V oraz W rozpatrujemy nad tym samym ciałem $\mathbb{F}$.

Homomorfizm $f : V \rightarrow W$ grup jest *odwzorowaniem liniowym*, jeśli dodatkowo spełnia $f(av) = af(v)$ dla $a \in \mathbb{F}$. Tutaj również V oraz W są przestrzeniami nad tym samym ciałem $\mathbb{F}$.

Warstwy definiujemy analogicznie, co pozwala otrzymać przestrzeń ilorazową V/W . Jest to przestrzeń wektorowa (nad ciałem $\mathbb{F}$).

Definicje jądra odwzorowania i obrazu wyglądają identycznie, a twierdzenie o izomorfizmie przenosi się na przestrzenie wektorowe.

31. LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, GENEROWANIE I BAZY

To, co pojawia się nowego zaraz na początku rozważań o przestrzeniach liniowych, to *zbiory liniowo niezależne, zbiory generujące oraz bazy*. Najpierw jednak zdefiniujemy/przypomnijmy pojęcie *kombinacji liniowej*:

Definicja 92. Wektor postaci $a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ nazywamy *kombinacją liniową wektorów* $v_1, \dots, v_n$.

Warto podkreślić, że kombinacja liniowa jest zawsze skończoną sumą, ale nieokreślonej długości (nie mamy ograniczenia z góry na liczbę wektorów, które użyjemy — ale nie dopuszczamy sumowania w nieskończoność, czyli szeregów).

Definicja 93. Zbiór wektorów $A \subset V$ (może być nieskończony!) nazywamy *liniowo niezależnym*, jeśli dowolna kombinacja liniowa o niezerowych współczynnikach dowolnego skończonego podzbioru A nie daje w wyniku zera.

Definicja jest dość skomplikowana w wypowiedzi. Może łatwiej jest zrozumieć i wypowiedzieć to w postaci zbioru *liniowo zależnego*. Mianowicie łatwo pokazać, że zaprzeczenie tej definicji oznacza, że pewien wektor z A możemy przedstawić przy pomocy liniowej kombinacji innych wektorów z A .

Definicja 94. Zbiór A *generuje* V jeśli dowolny wektor z V możemy przedstawić w postaci kombinacji liniowej wektorów z A .

Definicja 95. Zbiór A nazywamy *bazą* przestrzeni V , jeśli jest jednocześnie zbiorem liniowo niezależnym i generuje V .

Nietrudno zauważyć, że bazę można scharakteryzować następująco: dowolny wektor z V można w dokładnie jeden sposób przedstawić jako kombinacją liniową wektorów z bazy.

Popatrzmy na dwa, nieco odmienne przypadki: rozważamy przestrzeń ciągów o wyrazach w $\mathbb{R}$ oraz (jako drugi przypadek) przestrzeń ciągów o wyrazach w $\mathbb{R}$, równych zero od pewnego miejsca. W obu tych przestrzeniach zawarty jest pewien specjalny zbiór A ciągów (nieskończony), składający się z ciągów e_i ($i = 0, \dots, \infty$), gdzie ciąg e_i ma wszędzie zera, z wyjątkiem pozycji i , gdzie ma jedynkę.

Nietrudno zauważyć, że A w obu przestrzeniach jest liniowo niezależny. Natomiast z generowaniem jest gorzej: w przestrzeni ciągów mamy np. ciąg stale równy 1. Nie jesteśmy w stanie wysumować go jako kombinacją liniową wektorów z A , bo musielibyśmy sumować w nieskończoność. W drugiej przestrzeni, gdzie ciągi od pewnego miejsca są równe zero, zbiór A jest generujący. Podsumowując, w pierwszej przestrzeni A jest liniowo niezależny, ale nie jest bazą (co więcej: dowolna baza tej przestrzeni nie może być przeliczalna), w drugiej przestrzeni zbiór A jest bazą.

Pokażemy pewien fakt, na pierwszy rzut oka dość dziwny, ale okaże się, że bardzo przydatny.

Twierdzenie 96 (Steinitza o wymianie). *Niech $v_1, \dots, v_n$ będą bazą V , i niech $w \in V$. Jeśli w zapiszemy jako kombinację liniową $w = \sum_{j=1}^n a_j v_j$, to dla wybranego j , dla którego $a_j \neq 0$, możemy wymienić wektor v_j na w w ciągu $v_1, \dots, v_n$ i nadal mieć bazę V .*

Dowód. Bez straty ogólności założmy, że $a_1 \neq 0$. Chcemy pokazać, że zbiór $w, v_2, \dots, v_n$ jest liniowo niezależny i generuje V . Niech zatem

$$b_1 w + \sum_{j=2}^n b_j v_j = 0.$$

Wstawiając kombinację liniową $w = \dots$ do tego równania i porządkując, otrzymujemy

$$b_1 a_1 v_1 + \sum_{j=2}^n (b_1 a_j + b_j) v_j = 0.$$

Ale to jest kombinacja v_j 'tów, czyli zbioru liniowo niezależnego, więc wszystkie współczynniki są równe zeru. Ponieważ $a_1 \neq 0$, to $b_1 = 0$, co po wstawieniu do pozostałych współczynników daje $b_j = 0$.

Generowanie wygląda tak: wiemy, że dowolny wektor możemy zapisać jako kombinacją liniową wektorów $v_1, v_2, \dots, v_n$. Ale wektor v_1 możemy, przenosząc wyrazy i dzieląc przez a_1 , przedstawić jako kombinacją liniową wektorów $w, v_2, \dots, v_n$. Czyli dowolny wektor możemy zapisać jako kombinacją liniową $w, v_2, \dots, v_n$. $\square$

Teraz możemy pokazać

Twierdzenie 97. *Jeśli $v_1, \dots, v_n$ jest bazą V , a $w_1, \dots, w_s$ zbiorem liniowo niezależnym, to $s \leq n$.*

Dowód. Będziemy wymieniać wektory $v_1, \dots, v_n$ na wektory ze zbioru $w_1, \dots, w_s$. Pierwsza wymiana jest oczywista (na mocy twierdzenia o wymianie), wystarczy zauważyć, że $w_1 \neq 0$.

Bez straty ogólności założymy, że wymieniliśmy wektory $v_1, \dots, v_k$ na $w_1, \dots, w_k$. Chcemy wymienić kolejny wektor, czyli chcemy wektor w_{k+1} wstawić w ten ciąg tak, aby nadal mieć bazę. Zapiszmy w_{k+1} w bazie, którą rozpatrujemy, czyli $w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n$. Gdyby wszystkie niezerowe współczynniki tej kombinacji liniowej stały przy wektorach w_j , to w_{k+1} byłby liniowo zależny od poprzednich w_j 'tów — sprzeczność z założeniem. Zatem możemy wymienić jeden z wektorów v_j . Bez straty ogólności założymy, że jest to wektor v_{k+1} .

Gdyby $s > n$, to w pewnym momencie wymienimy wszystkie wektory v_j na w_j , otrzymując bazę $w_1, \dots, w_n$. Wektor w_s jest zatem jednocześnie generowany przez te wektory oraz jest od nich liniowo niezależny — sprzeczność. $\square$

Twierdzenie 98. *Jeśli istnieje choć jedna skończona baza przestrzeni liniowej V , to*

- Wszystkie bazy tej przestrzeni są równoliczne,
- Dowolny zbiór liniowo niezależny możemy rozszerzyć do bazy,
- Z każdego zbioru generującego możemy wybrać bazę.

Dowód. Pierwsze zdanie jest bezpośrednio konsekwencją faktu, że zbiór liniowo niezależny ma co najwyżej tyle elementów, co baza. Drugie zdanie wynika z faktu, że jeśli zbiór liniowo niezależny nie generuje V , to dokładamy do niego wektor niegenerowany, dostając w ten sposób zbiór liniowo niezależny — a ta procedura kiedyś się skończy. Aby uzasadnić trzecie zdanie, rozpatrujemy wszystkie podzbiory liniowo niezależne danego zbioru generującego i bierzemy największy (ze względu na liczbę elementów) z nich. Musi on już generować całe V , bo gdyby nie generował pewnego wektora, to również nie generowałby pewnego wektora z danego zbioru generującego i moglibyśmy dołączyć ten wektor otrzymując zbiór liniowo niezależny. $\square$

Warto dodać, że powyższe twierdzenie jest prawdziwe zawsze, tj. też w sytuacji, gdy przestrzeń wektorowa nie ma żadnej skończonej bazy. Postępujemy wtedy inaczej — używamy lematu Kuratowskiego-Zorna.

Twierdzenie 99. *Niech $A \subset C$ będą podzbiórmi przestrzeni wektorowej V . Zakładamy, że A jest liniowo niezależny, a C generuje V . Wtedy istnieje baza B przestrzeni V , spełniająca $A \subset B \subset C$.*

Dowód. Rozpatrujemy rodzinę

$$W = \{B \subset V : A \subset B \subset C, B \text{ jest liniowo niezależny}\}.$$

Rodzina W jest niepustym (A tam należy) zbiorem częściowo uporządkowanym przez inkluzję. Jeśli mamy łańcuch elementów W , to suma łańcucha jest również zbiorem liniowo niezależnym (tu ważne jest to, że sprawdzamy skończone kombinacje liniowe!). Taka suma łańcucha jest zatem jego majorantą w W . Teraz LKZ mówi, że w W istnieją elementy maksymalne. No ale nasz maksymalny liniowo niezależny podzbiór jest generujący, bo gdyby nie generował jakiegoś wektora, to dokładamy ten wektor do zbioru i mamy sprzeczność z jego maksymalnością. $\square$

Definicja 100. *Wymiarem* przestrzeni V nazywamy liczbę elementów dowolnej bazy tej przestrzeni. Wymiar V oznaczamy przez $\dim V$.

Najogólniej mówiąc, przestrzenie dzielimy na te skończonego wymiaru i te nieskończonego wymiaru (bez rozróżniania, jak liczna jest baza).

32. WŁASNOŚCI WYMIARU

W tym rozdziale zakładamy zawsze, że przestrzenie wektorowe mają skończony wymiar.

Zanim przedstawimy różne własności wymiaru, udowodnimy bardzo podstawowe i ważne twierdzenie.

Twierdzenie 101. *Niech $f : V \rightarrow W$ będzie odwzorowaniem liniowym. Wtedy*

$$\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V.$$

Dowód. Niech $v_1, \dots, v_n$ będzie bazą przestrzeni $\ker f \subset V$, niech $w_1, \dots, w_m$ będzie bazą przestrzeni $\operatorname{Im} f$, i niech $u_1, \dots, u_m \in V$ spełniają warunek $f(u_j) = w_j$. Pokażemy, że zbiór $v_1, \dots, v_n, u_1, \dots, u_m$ są bazą V .

Liniowa niezależność. Niech

$$\sum_{j=1}^n a_j v_j + \sum_{j=1}^m b_j u_j = 0.$$

Obkładając tę równość przez f dostajemy, że

$$\sum_{j=1}^m b_j w_j = 0,$$

zatem z założenia druga suma ma zerowe współczynniki, zatem jest zerowa, co pozwala otrzymać zerowe współczynniki pierwszej sumy.

Generowanie. Chcemy przedstawić wektor v jako kombinacją liniową wektorów v_j i u_j . Najpierw weźmy przedstawienie

$$f(v) = \sum_{j=1}^m b_j w_j.$$

Wektor

$$v' = v - \sum_{j=1}^m b_j u_j$$

po potraktowaniu odwzorowaniem f staje się zerem, zatem $v' \in \ker f$. Możemy zapisać

$$v' = \sum_{j=1}^n a_j v_j,$$

podstawić v' i otrzymać pożądaną kombinację liniową. □

Teraz możemy wypisać kilka interesujących własności wymiaru.

- jeśli $V \subset W$, to $\dim V \leq \dim W$,
- jeśli $V \subset W$, $\dim V = \dim W$ to $V = W$,
- jeśli $\dim V = \dim W$, a $f : V \rightarrow W$ jest liniowe, to f jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest epimorfizmem, wtedy i tylko wtedy, gdy jest izomorfizmem,
- jeśli $V \subset W$, to $\dim W/V = \dim W - \dim V$,
- jeśli $P, Q \subset V$, to $\dim(P + Q) = \dim P + \dim Q - \dim(P \cap Q)$.

W ostatnim przypadku $P + Q$ oznacza podprzestrzeń równą $\{p + q : p \in P, q \in Q\}$. Jest to najmniejsza podprzestrzeń, która zawiera P oraz Q . Dla dowodu ostatniego przypadku rozważmy odwzorowanie $f : P \ni p \mapsto [p] \in (P + Q)/Q$. Jest to złożenie inkluzji P w $P + Q$ z epimorfizmem kanonicznym, jest zatem liniowe. Surjektywność wynika z faktu, że klasę $[p + q] = [p]$ otrzymujemy jako obraz p . Zauważmy, że $\ker f = P \cap Q$ i stosujemy twierdzenie o wymiarach jądra i obrazu.

W sytuacji, gdy $P \cap Q = (0)$ piszemy, że $P + Q = P \oplus Q$. Dokładniej, zapis $V = P \oplus Q$ oznacza, że każdy wektor z V ma dokładnie jeden rozkład na sumę wektorów z P i Q (nazywamy to *sumą prostą przestrzeni*). Oczywiście $\dim(P \oplus Q) = \dim P + \dim Q$.

W przestrzeni $\mathbb{F}^n$ wprowadzamy specjalne wektory, które utworzą *bazę kanoniczną*: definiujemy e_j jako wektor, który ma wszędzie zera, z wyjątkiem j -tej współrzędnej, gdzie ma jedynkę.

Jeśli dana jest przestrzeń wektorowa V z bazą $v_1, \dots, v_n$, to rozważmy odwzorowanie

$$f : \mathbb{F}^n \ni (a_1, \dots, a_n) \mapsto a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in V.$$

Tak zdefiniowane odwzorowanie (nawet dla dowolnych wektorów v_j) jest zawsze liniowe. Ale liniowa niezależność v_j oznacza, że f jest monomorfizmem, a generowanie — że f jest epimorfizmem. Pokazaliśmy zatem, że każda przestrzeń V skończonego wymiaru jest izomorficzna z przestrzenią $\mathbb{F}^{\dim V}$. Ciekawy wniosek otrzymujemy, gdy interesuje nas skończona przestrzeń liniowa. Taka przestrzeń ma zawsze p^k elementów, gdyż powstaje jako $\mathbb{F}_{p^k}$.

Jeśli mamy $f : V \rightarrow W$ liniowe, to możemy wybrać bazę V i zauważyć, że wystarczy zdefiniować f na elementach bazy, aby wiedzieć, jak f odwzorowuje dowolny wektor. Również jeśli zadamy f na bazie w dowolny sposób, to nie napotkamy na sprzeczność. Wniosek z tego jest taki, że odwzorowania liniowe (dla skończenia wymiarowych przestrzeni) zawsze mają postać taką, jak wyżej. Warto też zauważyć, że izomorfizm zawsze przeniesie bazę na bazę, a monomorfizm zachowa liniową niezależność.

33. PRZESTRZEŃ DUALNA

Zbiór wszystkich odwzorowań liniowych z V do $\mathbb{F}$ nazywamy *przestrzenią dualną*, oznaczamy V^* . Okazuje się, że odwzorowania można dodawać i mnożyć przez skalar i te działania są dostatecznie porządne, co pozwala otrzymać przestrzeń wektorową. Czy możemy jakoś porównać przestrzeń V i V^* ? Nie jest to oczywiste, natomiast żeby pokazać, jak algebra jest czasem dziwna i zaskakująca, pokażę, że mamy naturalne odwzorowanie między przestrzenią V a $(V^*)^* = V^{**}$, zwaną też przestrzenią *bidualną*.

Chcemy zbudować odwzorowanie φ między V a V^{**} . Weźmy więc wektor v . Elementem przestrzeni V^{**} jest funkcja, która elementom przestrzeni V^* przypisuje skalary. Weźmy funkcję φ_v , która działa tak:

$$\varphi_v : V^* \ni f \mapsto f(v) \in \mathbb{F}.$$

Jest to funkcja liniowa, a więc element V^{**} . Zatem funkcja

$$\varphi : V \ni v \mapsto \varphi_v \in V^{**}$$

jest upragnionym odwzorowaniem, które okazuje się być monomorfizmem.

Dla przestrzeni V skończonego wymiaru istnieje metoda (ale niekanoniczna) zbudowania odwzorowania między V a V^* . Jeśli $v_1, \dots, v_n$ jest bazą V , to definiujemy *bazę dualną*

$$v_j^*(v_i) := \begin{cases} 0 & i \neq j, \\ 1 & i = j. \end{cases}$$

Po pierwsze, definicja odwzorowania v_j^* jest poprawna, bo można odwzorowanie liniowe definiować na bazie w dowolny sposób. Po drugie, łatwo sprawdzić, że $v_1^*, \dots, v_n^*$ są bazą V^* (to zostawiam jak ćwiczenie). Czyli $\dim V = \dim V^*$ a odwzorowanie zadane na bazie $(v_j \mapsto v_j^*)$ daje izomorfizm V i V^* .

A co w przypadku nieskończonego wymiaru? Rozważmy przestrzeń V wszystkich ciągów o wyrazach rzeczywistych, równych od pewnego miejsca zero. Znamy (nieskończoną) bazę tej przestrzeni, jest to baza podobna do bazy kanonicznej (element e_j ma na miejscu j jedynkę, na pozostałych zera). Ta baza jest mocy alef zero. Teraz dowolny element przestrzeni V^* jest zadany na tej bazie, czyli elementowi e_j musimy przypisać jakąś liczbę a_j . Ale nie ma powodu, żeby tylko skończenie wiele a_j 'ów mogło być niezerowe, zatem V^* , izomorficzna z przestrzenią dowolnych ciągów o wyrazach rzeczywistych, jest istotnie większa od V (powinni już Państwo wiedzieć z MFI, że zbiór ciągów rzeczywistych, równych zero od pewnego miejsca ma moc kontinuum, a zbiór wszystkich ciągów rzeczywistych ma moc „dwa do ce”).

Pytanie. A jak w tym przypadku wygląda V^{**} ?

Podsumujmy: w skończonym wymiarze przestrzenie V , V^* i V^{**} są izomorficzne, przy czym izomorfizm między V a V^* jest niekanoniczny (wymaga wybrania bazy), natomiast izomorfizm między V a V^{**} jest kanoniczny (bez wyboru bazy). Okazuje się, że można w kanoniczny sposób zdefiniować odwzorowanie dualne:

Definicja 102. Niech $f : V \rightarrow W$ będzie liniowe. Wtedy odwzorowanie

$$f^* : W^* \ni \varphi \mapsto \varphi \circ f \in V^*,$$

zwane *odwzorowaniem dualnym do f* , jest liniowe.

34. MACIERZE PRZEJŚCIA I MACIERZE ODWZOROWAŃ

Definicja 103. Dane są bazy $v_1, \dots, v_n$ oraz $v'_1, \dots, v'_n$ przestrzeni V . *Macierz przejścia od bazy v_j do bazy v'_j* nazywamy macierz $A = [a_{ji}]$ zadaną przez

$$v'_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} v_j.$$

Rozpiszmy jakiś wektor

$$v = \sum_{i=1}^n x'_i v'_i = \sum_{i=1}^n x'_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ji} v_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ji} x'_i \right) v_j = \sum_{j=1}^n x_j v_j,$$

co daje

$$x_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x'_i,$$

czyli $X = AX'$.

Definicja 104. Niech będą dane bazy $v_1, \dots, v_n$ przestrzeni V oraz $w_1, \dots, w_m$ przestrzeni W oraz odwzorowanie liniowe $f : V \rightarrow W$. *Macierz odwzorowania f w danych bazach* nazywamy macierz $A = [a_{ij}]$ spełniającą

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i.$$

Znów wyliczmy

$$f(v) = f \left(\sum_{j=1}^n x_j v_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i = \sum_{i=1}^m y_i w_i,$$

zatem $Y = AX$ wylicza współrzędne $f(v)$ w bazie przeciwdziedziny.

Możemy teraz łatwo pokazać (ćwiczenie), że składaniu odwzorowań odpowiada mnożenie macierzy.

A jak się zachowuje macierz odwzorowania przy zmianie baz? Załóżmy, że mamy bazy v_j i v'_j w dziedzinie, w_i oraz w'_i w przeciwdziedzynie, oraz odwzorowanie $f : V \rightarrow W$. W bazach v_j , w_i ma ono macierz A , w bazach v'_j , w'_i ma macierz A' . Jeśli przez X oznaczymy wektor współrzędnych wektora v w bazie v_j , przez X' wektor współrzędnych w bazie v'_j , przez Y wektor współrzędnych $f(v)$ w bazie w_i , przez Y' wektor współrzędnych $f(v)$ w bazie w'_i , przez P macierz przejścia od v_j do v'_j , przez Q macierz przejścia od w_i do w'_i , to mamy:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X', \quad X = PX', \quad Y = QY'$$

a zatem

$$QY' = Q(A'X') = APX' \implies QA' = AP \implies A' = Q^{-1}AP.$$

Zobaczmy, jak może wyglądać macierz odwzorowania dualnego. Rozpatrujemy odwzorowanie $f : V \rightarrow W$, bazę $v_1, \dots, v_n$ przestrzeni V , bazę $w_1, \dots, w_m$ przestrzeni W . Niech f ma w tych bazach macierz $A = [a_{ij}]$, czyli $f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$. W bazach dualnych macierz $B = [b_{ki}]$ odwzorowania f^* będzie spełniała

$$f^*(w_i^*) = \sum_{k=1}^n b_{ki} v_k^*.$$

Lewa strona równania wyliczona na wektorze v_j daje b_{ji} . Prawa strona na tym wektorze jest równa

$$f^*(w_i^*)(v_j) = w_i^*(f(v_j)) = w_i^*\left(\sum_{k=1}^m a_{kj}w_k\right) = \sum_{k=1}^m a_{kj}w_i^*(w_k) = a_{ij}.$$

Stąd macierz B odwzorowania f^* , oznaczana przez A^T (*transponowana*), ma wyrazy $b_{ji} = a_{ij}$, czyli wiersze stają się kolumnami (i na odwrót).

Jako ćwiczenie pozostawiam uzasadnienie następujących, prostych w dowodzie faktów:

- (1) $(A^T)^T = A$,
- (2) $(aA)^T = aA^T$,
- (3) $(A + B)^T = A^T + B^T$,
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$,
- (5) $\det(A^T) = \det(A)$.

35. DIAGONALIZACJA MACIERZY

Możemy teraz twierdzenie 65 o diagonalizacji zrozumieć jako możliwość dokonania takiej zmiany baz, aby odwzorowanie liniowe zapisywane było macierzą diagonalną unormowaną. Przy okazji teraz łatwo można zinterpretować wzór $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V$ — mianowicie każda z kolumn macierzy diagonalnej albo jest niezerowa i wtedy bierze udział w tworzeniu obrazu, albo jest zerowa, i wtedy pewien wektor z bazy wciska do jądra.

Ale w przypadku macierzy kwadratowej $A \in \mathcal{M}(n, n; \mathbb{F})$ zapis $A = PDQ$, czy też — w nowoczesnej wersji — $A = Q^{-1}DP$ nie jest wygodny. Dla przykładu, $A^n = (Q^{-1}DP)(Q^{-1}DP) \dots (Q^{-1}DP)$ niewiele pomaga. Znacznie lepiej byłoby, gdyby $Q = P$ i wtedy $A^n = P^{-1}D^nP$ dawałoby nadzieję na szybkie wyliczenie A^n .

Definicja 105. Macierz kwadratową A nazywamy *diagonalizowalną*, gdy istnieje macierz odwracalna P dla której $P^{-1}AP$ jest macierzą diagonalną.

Zauważmy, że jest to równoważne ze stwierdzeniem, że istnieje pewna baza, w której odwzorowanie zadane przez A ma szczególnie prostą postać: każdy wektor bazowy jest przekształcany w pewną stałą razy ten wektor.

Kiedy $Av = \lambda v$? Niewiele możemy powiedzieć o wektorach, które to spełniają, natomiast zauważmy, że $Av = \lambda v$ oznacza, że $(A - \lambda I)v = 0$, czyli macierz $A - \lambda I$ musi być osobliwa (jeśli tylko wektor v nie ma być zerem). Stąd możliwe wartości na diagonalu są jednoznacznie opisane tym warunkiem. Gdy wprowadzimy *wielomian charakterystyczny macierzy A* jako

$$W_A(t) := \det(A - tI),$$

to możliwe *wartości własne macierzy A* znajdują się wśród pierwiastków tego wielomianu. Zauważmy, że $\deg W_A(t) = n$ (rozmiar macierzy).

Jeśli macierz A daje się zdiagonalizować, a jedną z wartości własnych tej macierzy jest λ , to każdy wektor bazowy „pasujący” do diagonalizacji z wartością λ będzie elementem przestrzeni $\ker(A - \lambda I)$. Takie wektory można znaleźć rozwiązując ten układ równań $(A - \lambda I)x = 0$. Jeśli mamy dwa (lub więcej) różnych wartości własnych, to bazy pochodzące od nich nie powinny na siebie wpływać. W praktyce po ustaleniu baz dla wartości λ i dla μ powinniśmy móc te bazy połączyć — oznacza to, że powinny one generować podprzestrzenie, które część wspólną mają zerową. Faktycznie tak jest, ale pokażemy nieco więcej.

Niech

$$U_\lambda := \sum_{j=1}^{\infty} U_\lambda^j, \quad U_\lambda^j := \ker(A - \lambda I)^j.$$

Nietrudno zauważyć, że $U_\lambda^j \subset U_\lambda^{j+1}$ oraz że jeśli $U_\lambda^j = U_\lambda^{j+1}$, to $U_\lambda^{j+1} = U_\lambda^{j+2}$. Stąd w praktyce U_λ jest równe od pewnego momentu U_λ^j .

Pokażemy, że te przestrzenie (dla różnych wartości λ) są niezależne. Dokładniej oznacza to tyle, że jeśli $v = v_1 + \dots + v_s$ dla $v_i \in U_{\lambda_i}$, to v_i są wyznaczone jednoznacznie. Wystarczy pokazać, że jeśli $v = 0$, to

każdy z $v_i = 0$. Aby to pokazać, zauważmy, że $(A - \lambda I)(A - \mu I) = (A - \mu I)(A - \lambda I)$. Stąd wynika, że jeśli wektor $w \in U_\lambda$, to

$$(A - \lambda I)^j (A - \mu I)w = (A - \mu I)(A - \lambda I)^j w = (A - \mu I) \cdot 0 = 0,$$

czyli $(A - \mu I)w \in U_\lambda$. Co więcej, jeśli $(A - \mu I)w = 0$, to $Aw = \mu w$, i możemy wyliczyć

$$0 = (A - \lambda I)^j w = (A - \lambda I)^{j-1} (Aw - \lambda w) = (A - \lambda)^{j-1} (\mu - \lambda)w = \dots = (\mu - \lambda)^j w,$$

a zatem $w = 0$. Oznacza to, że odwzorowanie

$$A - \mu I : U_\lambda \rightarrow U_\lambda$$

jest monomorfizmem. Teraz wektor v obkładamy odwzorowaniem

$$B = (A - \lambda_2 I)^{j_2} (A - \lambda_3 I)^{j_3} \dots (A - \lambda_s I)^{j_s}$$

otrzymując oczywiście zero, ale z drugiej strony wszystkie wektory $v_2, \dots, v_s$ zostaną zlikwidowane, pozostawiając $Bv_1 = 0$. Ale B w zawężeniu do U_{λ_1} jest monomorfizmem, stąd $v_1 = 0$.

Popatrzmy na przykładach, o co chodzi z tymi podprzestrzeniami U_λ . Niech najpierw

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Wartościami własnymi są 2 i 3, macierz jest diagonalizowalna, $W_A(t) = -(t-2)^2(t-3)$. Popatrzmy na macierz $A - 2I$ równą

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Widać, że $\ker(A - 2I) = \langle e_1, e_2 \rangle$. Zauważmy, że $(A - 2I)^2 = A - 2I$, stąd $U_2 = U_2^1 = \langle e_1, e_2 \rangle$. Podobnie (mimo że $(A - 3I)^2 \neq (A - 3I)$) otrzymamy, że $U_3 = U_3^1 = \langle e_3 \rangle$.

Niech teraz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Macierz $A - 2I$ jest równa

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

a macierz $(A - 2I)^2$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Macierz $(A - 2I)^3 = 0$. Stąd odczytujemy, że

$$U_2^1 = \langle e_3, e_4, e_5, e_6 \rangle, \quad U_2^2 = \langle e_2, e_3, e_4, e_5, e_6 \rangle, \quad U_2 = U_2^3 = \langle e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6 \rangle.$$

Zauważmy dodatkowo, że $(A - 2I)e_1 = e_2$, $(A - 2I)e_2 = e_3$, $(A - 2I)e_j = 0$ dla $j \geq 3$. Wektory e_3, e_4, e_5, e_6 spełniają tę własność, że są bazą U_2^1 . Ale wektor e_3 dodatkowo jest obrazem wektora e_2 . Stąd sposób

konstruowania takiej bazy musi wyglądać następująco: patrzymy na $U_2 = U_2^3$ i na razie bierzemy wektory, które „żyją” tylko w tej przestrzeni (nie w U_2^2). Formalnie szukamy bazy przestrzeni ilorazowej U_2^3/U_2^2 . Tę bazę przenosimy przez $A - 2I$ do U_2^2 , otrzymując zbiór liniowo niezależny, i jeśli trzeba — uzupełniamy do bazy U_2^2/U_2^1 . Proces kontynuujemy.

Formalnie nietrudno pokazać, że odwzorowanie

$$U_\lambda^k/U_\lambda^{k-1} \ni [v] \mapsto [(A - \lambda I)v] \in U_\lambda^{k-1}/U_\lambda^{k-2}$$

jest dobrze zdefiniowanym monomorfizmem, co uzasadnia proces konstruowania bazy U_λ , której wektory zachowują się tak, że $Av_j = \lambda v_j$ lub $Av_j = \lambda v_j + v_{j+1}$.

Pokażę również szkic dowodu, że $\dim U_\lambda$ jest zawsze co najmniej równe krotności λ w wielomianie charakterystycznym $W_A(t)$. Weźmy bazę U_λ , dopełnijmy ją do bazy $\mathbb{F}^n$ i w tej bazie zapiszmy macierz A otrzymując

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & D \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$W_A(t) = \det(A - \lambda tI) = \det(B_1 - tI) \det(D - tI).$$

Załóżmy, że $(t - \lambda)$ dzieli $\det(D - tI)$. Macierz D jest macierzą odwzorowania

$$\mathbb{F}^n/U_\lambda \ni [v] \mapsto [Av] \in \mathbb{F}^n/U_\lambda.$$

Skoro $W_D(\lambda) = 0$, to istnieje wektor $w \notin U_\lambda$, dla którego $[Aw] = [\lambda w]$ modulo U_λ , czyli $(A - \lambda I)w \in U_\lambda$. Ale to oznacza, że $(A - \lambda I)^k w = 0$, czyli $w \in U_\lambda$, sprzeczność.

Podsumowując, możemy udowodnić następujące twierdzenie:

Twierdzenie 106. *Jeśli wielomian charakterystyczny macierzy A rozkłada się na czynniki liniowe, to istnieje baza Jordana, w której macierz A jest macierzą Jordana, czyli macierzą składającą się z pierwiastków $W_A(t)$ na przekątnej oraz ewentualnie wartości 1 pod przekątną. Wartość 1 może występować wyłącznie mając u góry i po prawej tę samą wartość własną. Każda wartość własna występuje w macierzy na przekątnej tyle razy, jaka jest jej krotność w wielomianie charakterystycznym. Macierz A jest diagonalizowalna wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian charakterystyczny rozkłada się na czynniki liniowe i dla każdej wartości własnej $U_\lambda = U_\lambda^1$. Liczbę i rozkład jedynek pod przekątną można odczytać z różnic wymiarów przestrzeni U_λ^{j+1} i U_λ^j .*

Dowód. Niech $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ będą wartościami własnymi macierzy A , występującymi w $W_A(t)$ z krotnością k_j . Rozpatrując podprzestrzeń U_{λ_j} konstruujemy bazę Jordana tej podprzestrzeni. Ta baza ma rozmiar co najmniej k_j . Zestawiając te bazy w ciąg otrzymujemy zbiór liniowo niezależny. Ponieważ $k_1 + \dots + k_s = \deg W_A(t)$, to otrzymaliśmy bazę. $\square$

Dodajmy jeszcze, że macierz, która ma λ na przekątnej, jedynki pod przekątną a wszędzie indziej zera, nazywamy *klatką Jordana*. Macierz Jordana składa się zatem z klatek Jordana poukładanych wzdłuż przekątnej.

Zróbmy może praktyczny przykład. W tym przykładzie bazę Jordana znajdziemy w nieco inny sposób — nie tak jak nakazuje teoria, od „największej” przestrzeni U_λ^k , ale od U_λ^1 . Niech

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wyliczamy

$$W_A(t) = (1 - t)(2 - t)^2.$$

Widzimy, że postać Jordana macierzy A będzie następująca:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0/1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Dla $\lambda = 1$ bierzemy $B = A - I$ i rozwiązujemy układ równań

$$B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0.$$

Dostajemy rozwiązania postaci $(x, x, -2x)$. Zatem wektorem bazowym v_1 dla przestrzeni U_1 może być na przykład wektor $(1, 1, -2)$.

Dla $\lambda = 2$ bierzemy $C = A - 2I$ i rozwiązujemy układ równań

$$C \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

otrzymując $x = y = 0$. Zatem przestrzeń $U_2^1 = \ker C$ ma wymiar 1, jej wektorem bazowym v_3 będzie wektor $(0, 0, 1)$, a macierz A nie jest diagonalizowalna. Wektor v_2 wyliczamy z układu równań $Cv_2 = v_3$.

W kolejnym przykładzie rozważymy macierz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Wyliczamy $W_A(t) = (2 - t)^3$, stąd $\lambda = 2$ jest potrójną wartością własną macierzy A . Rozpatrujemy macierz

$$B = A - 2I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązując równanie

$$B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

zauważamy, że jest to jedno równanie $y = 2x$. Stąd $\ker B$ jest wymiaru 2, składa się z wektorów postaci $(x, 2x, z)$. Widzimy od razu, że macierz Jordana będzie miała dwie klatki Jordana. Dwa możliwe generatory to na przykład $(1, 2, 0)$ oraz $(0, 0, 1)$. Ale teraz okazuje się, że żadne z równań

$$B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

nie ma rozwiązania. Najwyraźniej żaden z wybranych wektorów nie może funkcjonować w bazie Jordana jako ten wektor, który jest obrazem (poprzez B) innego wektora bazowego.

Jak rozwiązać ten problem? Mamy dwa sposoby: rozwiązać układ równań

$$B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 2a \\ b \end{bmatrix},$$

czyli znaleźć od razu oba wektory bazowe dla tej większej klatki Jordana i uzupełnić trzecim, liniowo niezależnym wektorem z $\ker B$. Drugi sposób, to postąpić tak jak w dowodzie diagonalizacji, czyli zacząć od bazy $\ker B^2 / \ker B$, czyli wziąć wektor *nienależący* do $\ker B$. Na przykład $v_1 = (1, 0, 0)$ jest dobry, wtedy $v_2 = Bv_1 = (-2, -4, -2) \in \ker B$, i trzeba dobrać trzeci wektor z $\ker B$ niezależny od v_2 .

Na koniec pokażemy ciekawy fakt.

Twierdzenie 107 (Cayleya-Hamiltona). *Dla macierzy kwadratowej A mamy $W_A(A) = 0$.*

Dowód. Najpierw rozszerzymy ciało $\mathbb{F}$ tak, aby obejmowało wszystkie pierwiastki wielomianu $W_A(t)$. Następnie zauważmy, że $W_A(P^{-1}AP) = P^{-1}W_A(A)P$, a zatem bez straty ogólności możemy założyć, że macierz A jest w postaci Jordana ($W_A(t)$ rozkłada się na czynniki liniowe, bo jego pierwiastki są w $\mathbb{F}$). Jeśli

$$W_A(t) = \pm(t - \lambda_1)^{k_1} \dots (t - \lambda_s)^{k_s},$$

to

$$W_A(A) = \pm(A - \lambda_1 I)^{k_1} \dots (A - \lambda_s I)^{k_s}.$$

Ale macierz A składa się z klatek Jordana poukładanych wzdłuż przekątnej, zatem obliczenie jak wyżej będzie polegało na tym, że osobno liczymy w każdej klatce — żadna klatka nie wpływa na inną. Wyliczmy zatem wartość W_A na jednej klatce J :

$$W_A(J) = \pm(J - \lambda_1 I)^{k_1} \dots (J - \lambda_s I)^{k_s}.$$

Zauważmy, co się dzieje, gdy klatka J ma wartość własną λ_j . Wtedy macierz $(J - \lambda_j I)$ ma zera na przekątnej, a jedynki pod przekątną. Co więcej, każde wymnożenie tej macierzy przez siebie „spycha” jedynki niżej. Jeśli zatem podniesiemy tę macierz do potęgi równej co najmniej jej rozmiarowi, to otrzymamy macierz zerową. Ale tak jest, bo rozmiar macierzy J jest co najwyżej równy $\dim U_{\lambda_j} = k_j$. $\square$

Zauważmy, że jeśli mamy klatkę Jordana rozmiaru k o wartości własnej λ , to $(J - \lambda I)^k = 0$. Zdefiniujmy teraz *wielomian minimalny macierzy* A :

$$Q_A(t) := \min_{\deg} \{f \in \mathbb{F}[t] : f(A) = 0\}.$$

Od razu widać, że $Q_A(t)$ dzieli $W_A(t)$, zatem jest postaci

$$Q_A(t) = (t - \lambda_1)^{\ell_1} \dots (t - \lambda_s)^{\ell_s}.$$

Najmniejsze ℓ_j , jakiego potrzebujemy (i jakie wystarcza), to rozmiar największej klatki Jordana macierzy A o wartości własnej λ_j . Napiszmy to wyraźnie: w wielomianie charakterystycznym krotność λ jest równa sumie rozmiarów klatek Jordana o wartości własnej λ , a w wielomianie minimalnym jest równa maksimum z rozmiarów klatek Jordana o wartości własnej λ .

36. ILOCZYN SKALARNY

Iloczynem skalarnym wektorów $v, w \in \mathbb{R}^n$ nazywamy liczbę $v \cdot w := v^T w$. Zauważmy, że $v \cdot v \geq 0$, przy czym zero otrzymujemy tylko z wektora zerowego (nazywamy to *dodatnią określonością*). Pozwala to zdefiniować *normę* wektora jako

$$\|v\| := \sqrt{v \cdot v}.$$

Iloczyn skalarny i norma spełniają:

- iloczyn skalarny jako funkcja z $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest dwuliniowy i symetryczny,
- zachodzi *tożsamość równoległoboku*: $\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2)$,
- zachodzi *wzór polaryzacyjny*: $v \cdot w = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2)$,
- zachodzi *twierdzenie Pitagorasa*: $v \cdot w = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$,
- zachodzi *nierówność Cauchy’ego-Schwarza*: $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$,
- $\|v\| = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $v = 0$,
- $\|av\| = |a| \|v\|$,
- zachodzi *nierówność trójkąta*: $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

Wszystkie powyższe własności wynikają z prostych przeliczeń, z wyjątkiem nierówności Cauchy’ego-Schwarza, gdzie stosujemy taki trik: dla $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \|v + tw\|^2 = \|v\|^2 + 2t(v \cdot w) + t^2\|w\|^2,$$

co z własności równania kwadratowego oznacza

$$4(v \cdot w)^2 - 4\|w\|^2\|v\|^2 \leq 0.$$

Ogólniej, iloczyn skalarny w przestrzeni V zdefiniowanej nad $\mathbb{R}$ to forma dwuliniowa, symetryczna, dodatnio określona. Ważną rolę grają iloczyny skalarne w przestrzeniach nieskończonego wymiaru. Na przykład w przestrzeni ciągów o wyrazach rzeczywistych, sumowalnych z kwadratem można zdefiniować

$$\{a_n\} \cdot \{b_n\} := \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

i okazuje się, że warunek sumowalności z kwadratem wymusza zbieżność szeregu powyżej. Kolejnym przykładem może być przestrzeń funkcji ciągłych określonych na odcinku $[0, 1]$, i wtedy

$$f \cdot g := \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

jest iloczynem skalarnym. Przestrzeń V nad $\mathbb{R}$ wyposażoną w iloczyn skalarny nazywamy *przestrzenią euklidesową*.

Wektory v, w , dla których $v \cdot w = 0$ nazwiemy *ortogonalnymi* lub *prostopadłymi*, wektor o normie 1 nazwiemy *unormowanym*. Zbiór wektorów parami ortogonalnych nazwiemy *zbiorem ortogonalnym*, a jeśli dodatkowo są one unormowane, to *zbiorem ortonormalnym*. Przykładem zbioru (a nawet bazy) ortonormalnej jest baza kanoniczna $\mathbb{R}^n$. Ale możliwe są też inne bazy ortonormalne.

Baza ortonormalna ma bardzo miłą własność pod kątem obliczeniowym, a mianowicie, jeśli zapiszemy wektor v w bazie ortonormalnej $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$, to $a_j = v \cdot v_j$. Pozwala to (o ile da się szybko wyliczyć iloczyn skalarny) szybko znajdować zapis wektora w bazie, bez rozwiązywania układu równań (w tym przypadku liczby a_j nazywamy *współczynnikami Fouriera*).

Jeśli mamy wektory ortonormalne $v_1, \dots, v_k$ i wektor v , to *rzutem ortogonalnym wektora v na podprzestrzeń generowaną przez $v_1, \dots, v_k$* nazwiemy wektor

$$w := (v \cdot v_1)v_1 + \dots + (v \cdot v_k)v_k.$$

Pokażemy teraz, że $v - w$ jest ortogonalny do każdego z v_j . Mamy mianowicie

$$(v - w) \cdot v_j = v \cdot v_j - \left(\sum_{i=1}^k (v \cdot v_i)v_i \right) \cdot v_j = v \cdot v_j - \sum_{i=1}^k (v \cdot v_i)(v_i \cdot v_j) = v \cdot v_j - v \cdot v_j = 0.$$

Zauważmy jeszcze, że jeśli mamy bazę ortonormalną przestrzeni $\mathbb{R}^n$, to zestawiając wektory tej bazy w macierz $A = [v_1 \dots v_n]$, warunki $v_i \cdot v_j = 0$ dla $i \neq j$ oraz $v_j \cdot v_j = 1$ można zapisać rachunkiem macierzowym następująco: $A^T A = I$. Macierz, która to spełnia, nazywana jest *macierzą ortogonalną*. Zauważmy, że wyliczenie $A^{-1} = A^T$ jest w tym przypadku banalnie proste. Dodatkowo

$$Av \cdot Aw = v^T A^T A w = v^T w = v \cdot w, \quad \|Av\| = \|v\|,$$

a więc takie macierze definiują *izometrie*, czyli bijekcje liniowe zachowujące odległości. Od razu widać, że jeśli A jest ortogonalna, to $\det A = \pm 1$. Izometria jest zawsze odwzorowaniem, które bazę kanoniczną przekształca na jakąś bazę ortonormalną, przy czym może to być baza *dodatnio zorientowana* (dla $\det A = 1$) lub *ujemnie zorientowana* (dla $\det A = -1$).

37. ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA

Mamy liniowo niezależne wektory $v_1, \dots, v_n$. Naszym celem jest znalezienie ortonormalnego układu wektorów $w_1, \dots, w_n$ spełniającego

$$\langle v_1, \dots, v_j \rangle = \langle w_1, \dots, w_j \rangle.$$

Procedura nazywana jest *ortogonalizacją Grama-Schmidta*.

W pierwszym kroku bierzemy $w_1 := v_1 / \|v_1\|$.

Po zdefiniowaniu $w_1, \dots, w_j$ robimy krok $j + 1$. Najpierw wyliczamy rzut ortogonalny v_{j+1} na podprzestrzeń $\langle v_1, \dots, v_j \rangle$,

$$p_{j+1} = (v_{j+1} \cdot w_1)w_1 + \dots + (v_{j+1} \cdot w_j)w_j.$$

Wektor

$$w'_{j+1} = v_{j+1} - p_{j+1}$$

jest ortogonalny do $w_1, \dots, w_j$, $\langle v_1, \dots, v_j, v_{j+1} \rangle = \langle w_1, \dots, w_j, w'_{j+1} + p_{j+1} \rangle = \langle w_1, \dots, w_j, w'_{j+1} \rangle$, a zatem biorąc

$$w_{j+1} = \frac{w'_{j+1}}{\|w'_{j+1}\|}$$

otrzymujemy właściwy wektor.

Może warto zrobić przykład. Niech $v_1 = (1, 2, 2)$, $v_2 = (-1, 0, 2)$. Najpierw obliczamy $\|v_1\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$ i bierzemy $w_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$. Teraz obliczamy

$$p_2 = (v_2 \cdot w_1)w_1 = \left(\frac{1}{3}(-1, 0, 2) \cdot (1, 2, 2)\right)w_1 = w_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Zatem

$$w'_2 = v_2 - p_2 = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right), \quad \|w'_2\| = 2, \quad w_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Warto wiedzieć, że ortogonalizacja Grama-Schmidta jest pierwszym krokiem algorytmu LLL, który ma bardzo wiele zastosowań (na przykład w kryptografii).

38. ROZKŁAD QR

Podczas ortogonalizacji Grama-Schmidta zamieniamy liniowo niezależne wektory na układ ortonormalny. Jeśli wektory $v_1, \dots, v_n$ zestawimy w macierzy A , a wektory otrzymane $w_1, \dots, w_n$ w macierzy Q , to dokonaliśmy częściowej zmiany bazy, co można zapisać jako $A = QR$. Ale dodatkowy warunek ortogonalizacji G-S oznacza, że wektor v_j wyliczamy używając wektorów $w_1, \dots, w_j$, stąd macierz R będzie górnotrójkątna. Taką reprezentację macierzy jako iloczyn macierzy ortogonalnej tego samego rozmiaru i macierzy górnotrójkątnej nazywamy *rozkładem QR*. Rozkład QR jest numerycznie stabilny. Uwaga! Dla macierzy A , która nie ma maksymalnego rzędu, rozkład QR liczymy nieco inaczej - metodą Householdera.

Chcemy znaleźć jakąś ładną, ortogonalną macierz, która zadany wektor v przekształca na wektor $\|v\|e$ (e jest tutaj jednym z wektorów bazy kanonicznej). Rozważmy na razie macierz

$$Q_w := I - \frac{2ww^T}{w^Tw}.$$

Przeliczamy, że $Q_w^2 = I$ oraz że $Q_w^T = Q_w$, stąd $Q_w^T = Q_w^{-1}$ i jest to macierz ortogonalna symetryczna. Teraz weźmy $w = v - \|v\|e$ i wyliczmy $Q_w v$.

$$Q_w v = \left(I - \frac{2ww^T}{\|w\|^2}\right)(w + \|v\|e) = -w + \|v\|e - \frac{2\|v\|(w^T e)w}{\|w\|^2}.$$

Interesuje nas

$$\frac{2\|v\|w^T e}{\|w\|^2} = \frac{2\|v\|(v - \|v\|e)^T e}{\|v\|^2 - 2\|v\|v \cdot e + \|v\|^2} = \frac{2\|v\|(v^T e - \|v\|)}{2\|v\|^2 - 2\|v\|v^T e} = -1.$$

Zatem składowe stojące przy w się zerują.

Jeśli teraz mamy macierz $A = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ \dots \ v_k]$, to bierzemy macierz Q_1 jak wyżej dla wektora v_1 , zatem $QA = [\|v_1\|e_1 \ v'_2 \ \dots \ v'_k]$. Teraz z macierzy QA wykreślamy pierwszą kolumnę i pierwszy rząd, i analogicznie pierwszy wektor otrzymanej macierzy zamieniamy na $\|v\|e_2$ macierzą Q_2 . Teraz macierz

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix}$$

działa w ten sposób, że $H_2 QA$ jest macierzą, która w pierwszej i drugiej kolumnie ma zera pod przekątną. Kontynuując otrzymamy macierze ortogonalne symetryczne, dla których $H_{k-1}H_{k-2} \dots H_2 Q_1 A$ jest macierzą górnotrójkątną. Stąd już łatwo otrzymać rozkład $A = QR$.

39. WARTOŚCI WŁASNE MACIERZY SYMETRYCZNEJ RZECZYWISTEJ

Powiązemy rozkład Jordana z prostopadłością aby udowodnić

Twierdzenie 108. *Wszystkie wartości własne macierzy symetrycznej o wyrazach rzeczywistych są rzeczywiste, a wektory własne skojarzone z różnymi wartościami własnymi są do siebie prostopadłe.*

Dowód. Niech $\lambda = a + bi$ będzie wartością własną dla wektora własnego $v + wi$. Mamy zatem

$$A(v + wi) = (a + bi)(v + wi) = av - bw + (aw + bv)i$$

a zatem

$$Av = av - bw, \quad Aw = aw + bv.$$

Wyliczmy

$$Av \cdot w = (Av)^T w = v^T A^T w = v^T Aw = v \cdot Aw$$

na dwa sposoby. Licząc od lewej

$$Av \cdot w = (av - bw) \cdot w = a(v \cdot w) - b\|w\|^2,$$

od prawej

$$v \cdot Aw = v \cdot (aw + bv) = a(v \cdot w) + b\|v\|^2$$

otrzymując, że

$$-b\|w\|^2 = b\|v\|^2,$$

co daje $b = 0$.

Teraz dla dwóch wektorów własnych wyliczmy

$$\lambda_v(v \cdot w) = (\lambda_v v) \cdot w = Av \cdot w = v \cdot Aw = v \cdot (\lambda_w w) = \lambda_w(v \cdot w),$$

a ponieważ $\lambda_v \neq \lambda_w$, to $v \cdot w = 0$. □

40. FORMY DWULINIOWE

Definicja 109. Formą dwuliniową nazywamy odwzorowanie $f : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$, które jest dwuliniowe.

Do wyliczenia wartości $f(v, w)$ wystarczy znajomość wartości f na bazach V i W . Jeśli $v_1, \dots, v_n$ jest bazą V , a $w_1, \dots, w_m$ jest bazą W , to macierz

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = f(v_i, w_j)$$

nazywamy macierzą formy f w bazach v_i i w_j . Jeśli X jest wektorem współczynników v w bazie v_i , a Y wektorem współczynników w w bazie w_j , to

$$f(v, w) = X^T AY.$$

Wyliczenie macierzy formy po zmianie bazy wygląda następująco (dowód jest analogiczny jak w przypadku macierzy odwzorowania):

$$A' = P^T A Q.$$

Twierdzenie 110 (Lagrange'a). Jeśli $f : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ jest formą dwuliniową symetryczną nad ciałem charakterystyki różnej od 2, to istnieje baza V , w której macierz f jest diagonalna.

Dowód tego twierdzenia jest dość podobny do ortogonalizacji Grama-Schmidta, z jednym dodatkowym trikiem: jeśli na przekątnej (której potrzebujemy do zerowania wiersza na prawo i kolumny w dół) jest zero, czyli $f(v_k, v_k) = 0$, to znajdujemy wyraz $f(v_k, v_j) \neq 0$ i zmieniamy wektory v_k, v_j na $v_k + v_j, v_k - v_j$. Wtedy $f(v_k + v_j, v_k + v_j) \neq 0$.

Twierdzenie 111 (Sylwestera). Formę dwuliniową symetryczną nad $\mathbb{R}$ możemy zdiagonalizować do macierzy, która na przekątnej ma wartości ± 1 i 0. Liczba jedynek i liczba minus jedynek zależy tylko do formy.

Definicja 112. Formą kwadratową nazywamy odwzorowanie $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, dla którego istnieje forma dwuliniowa $h : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ spełniająca $f(v) = h(v, v)$.

W praktyce forma kwadratowa to odwzorowanie postaci $v \mapsto v^T A v$ (A jest *macierzą formy kwadratowej*), lub inaczej — zadane wielomianem jednorodnym stopnia 2, np. $(x, y, z) \mapsto x^2 + 2y^2 - 3z^2$ lub $(x, y, z) \mapsto xy + xz$.

Dla ciała charakterystyki różnej od dwa możemy zawsze znaleźć dwuliniową formę symetryczną, która zadaje formę kwadratową — od formy kwadratowej do dwuliniowej przechodzimy wzorem polaryzacyjnym, zatem taka forma dwuliniowa jest jednoznacznie określona. Macierz A tej formy dwuliniowej jest macierzą formy kwadratowej. Formę dwuliniową symetryczną, która zadaje formę kwadratową, możemy zdiagonalizować (twierdzenia Lagrange’a i Sylwestera) otrzymując te twierdzenia dla form kwadratowych.

Po wprowadzeniu iloczynu skalarnego można pokazać

Twierdzenie 113. *Dla formy kwadratowej $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ istnieje baza ortonormalna, w której macierz h jest diagonalna.*

41. PRZESTRZEŃ UNITARNA

Jak wiemy, zwykły iloczyn skalarny $v \cdot w = v^T w$ nad $\mathbb{C}$ nie będzie dodatnio określony. Możemy jednak zdefiniować

$$v \cdot w := v^T \bar{w}.$$

Tak zdefiniowane odwzorowanie jest liniowe ze względu na pierwszą współrzędną, *antyliniowe* ze względu na drugą współrzędną (jest addytywne, ale nie jest w zwykły sposób jednorodne — współczynnik wychodzi poza odwzorowanie ze sprzężeniem), jest też symetryczne ze sprzężeniem, no i, co najważniejsze, jest dodatnio określone, gdyż

$$u \cdot u = \sum_{j=1}^n u_j \bar{u}_j = \sum_{j=1}^n |u_j|^2.$$

Przestrzeń wektorową nad $\mathbb{C}$ wyposażoną w taki iloczyn skalarny nazywamy *przestrzenią unitarną*. W przestrzeni unitarnej możemy stosować analogiczne metody, jak w przestrzeni euklidesowej — mamy tam normę, ortogonalność itp.